

2. Concepte teoretice privind sistemele BMS utilizate la clădirile individuale

În ultimii douăzeci de ani funcționarea clădirilor bazată pe tehnologia informației, din mai multe puncte de vedere (utilități, administrativ, financiar), a avut o evoluție spectaculoasă.

Astăzi o clădire modernă este dotată cu infrastructură electronică care îi permite să se adapteze și să răspundă în mod permanent la schimbarea condițiilor având ca rezultat utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătățirea condițiilor de confort și creșterea gradului de securitate a celor ce o ocupă.

Infrastructura electronică (creierul) clădirii care conduce și monitorizează funcționarea echipamentelor și instalațiilor aferente este cunoscut în literatura de specialitate cu numele de Sistem de Management al Clădirii (SMC) sau Building Management System (BMS). Conceptul de BMS aferent unei clădirii cuprinde , totalitatea aparatelor, echipamentelor, sistemelor locale de automatizare a instalațiilor(hidraulice, încălzire, ventilare-climatizare, iluminat ascensoare, prevenirea și stingerea incendiilor, control acces, supraveghere, antiefracție etc.) și rețelelor de comunicație care asigură supravegherea și controlul funcționării instalațiilor din clădire. BMS implementează programe de utilizare eficientă a energiei în condiții de siguranță la incendiu, securitate, mediu și reduce cheltuielile de mentenanță.

Clădirea bazată pe tehnologie și a cărei funcționare este asigurată de un sistem automatizat integrat ce asigură managementul fluxurilor informaționale și energetice dintr-o clădire (BMS), este cunoscută în literatura cu numele de clădire inteligentă (Smart Building , Intelligent Building). Pentru a determina nivelul de inteligență, la oameni a fost inventat testul 10. Sunt preocupări de a stabili nivelul de inteligență și la clădiri.

Datorită limitărilor din punct de vedere hardware și software ale instalațiilor din clădirile vechi, realizarea unei astfel de infrastructuri este dificilă.

BMS este un sistem de automatizare modern cu o arhitectură ierarhizată și distribuită pe două sau trei niveluri. Elementele principale sunt computerul central (PC Workstation –post central de comandă) și controlerele necesare automatizării diverselor tipuri de echipamente și instalații. Transmiterea informațiilor între acestea și computer și invers se face în timp real prin intermediul unei rețele de comunicații.

Controlerele sunt dispozitive electronice , dotate cu microprocesor, și care au implementați algoritmi moderni de funcționare (PID, EPID,etc.).EPID înseamnă Enhanced PID adică PID îmbunătățit. Îmbunătățirea provine de la faptul că acest controler PID este prevăzut cu algoritmi de tip fuzzy.

Rețeaua de comunicații asigură fluxul de informații și între controlere, astfel încât în timpul defecțiunii temporare a computerului central , acestea conlucrează pentru funcționarea clădirii.

3.1 Beneficiile dotării unei clădiri cu BMS :

- eficientizarea consumurilor energetice în condiții de confort – prin utilizarea algoritmilor de funcționare ai diferitelor echipamente și instalații. De exemplu managementul sistemului de lifturi ;
- grad ridicat de securitate al clădirii prin utilizarea unor sisteme avansate de control ale accesului, detectare și alarmare la incendiu și efracție, corelarea între sistemul de evacuare al fumului și sistemul HVAC al clădirii, etc.

- sisteme avansate de comunicații – Internet, Intranet, poșta electronică, TV prin cablu cu circuit închis, videofonie, etc.;
- management facil al clădirii printr-un post central și mai multe posturi locale de colectare, procesare și transmitere a datelor.

3.2 Funcțiunile principale ale sistemelor BMS

Afișarea în timp real a parametrilor ce caracterizează funcționarea întregii clădiri. Aceasta reduce timpul efectiv de supraveghere în cazul în care aria construită a clădirii este foarte mare, sau clădirea este alcătuită din mai multe corpuri. Softul-aplicație care rulează pe computerul central se prezintă sub formă grafică, realizându-se astfel o interfață utilizator-clădire prin care se poate supraveghea și conduce infrastructura acesteia. Totodată datele obținute sunt introduse automat în diferite procese de calcul, ale căror rezultate sunt incluse în rapoarte de funcționare. Existența și actualizarea permanent a acestora ajută la identificarea unor probleme în funcționarea instalațiilor din diferite zone ale clădirii. Bazele de date astfel formate sunt utilizate în realizarea strategiilor de management energetic. Sistemul permite modificarea parametrilor de funcționare ai tuturor echipamentelor.

Software-ul unui sistem BMS este astfel conceput încât oricărui parametru de funcționare i se pot asocia valori limită (very low, low, high, very high). Atingerea unei valori limită duce la declanșarea unei alarme (de regulă optică, dar în unele cazuri poate fi și sonoră). Exemple sunt multiple: depășirea/scăderea valorii de referință a temperaturii aerului pe diferite zone, depășirea/scăderea valorii de umiditate critică pentru zone de depozitare pentru diverse produse (biblioteci cu documente foarte vechi), pătrundere prin efracție etc. Așadar monitorizarea stării alarmelor și istoricului acestora sunt o altă facilități a unui sistem de supraveghere și conducere centralizată de tip BMS.

Având în vedere multitudinea de informații colectate de un astfel de sistem, pentru a putea fi gestionate corespunzător, se creează automat după diverși algoritmi, bazele de date. Conform acestora sunt create rapoarte de funcționare atât pe perioade de timp încheiate, cât și pe perioade de timp viitoare, rezultând așa numitele trend-uri. Un alt scop al bazelor de date este calculul unor indicatori de performanță. Un indicator de acest tip, des utilizat, îl reprezintă costul energiei consumate/metru pătrat. Pornind de la acest indicator, coroborat cu alte date, se pot afla informații utile. De exemplu indicele foarte mare de consum pe nivelul A al unei clădiri închiriat unui beneficiar, în comparație cu indicele de consum pe nivelul B, de același tip, al aceleiași clădiri, dar închiriat altui beneficiar poate semnala diverse probleme: utilizarea necorespunzătoare de către personalul angajat a echipamentelor terminale (ventiloconvectoare), iluminatul în mod excesiv pe timpul zilei, nefuncționarea în condiții nominale a chillerului aferent nivelului respectiv din clădire, etc.

Totodată, bazele de date sunt folosite pentru a calcula durata de folosire a echipamentelor, în urma căreia se decide trimiterea echipelor de intervenție pentru controale de rutină sau înlocuirea acestora pentru a preveni o utilizare excesivă urmată brusc de o defecțiune. În cazul instalațiilor ce folosesc echipamente de rezervă (cazane ce funcționează în cascadă, pompe/ventilatoare montate în paralel, etc.) condiția principală care determină interschimbarea acestora, e durata de funcționare. Sistemul BMS pe lângă durata de funcționare ia în calcul și consumul energetic realizat pe diferite perioade de consum.

Pe lângă faptul că sistemul BMS oferă posibilitatea existenței unuia sau mai multor posturi de comandă, acesta, cuprinde toate sistemele de automatizare aferente instalațiilor din clădire prin

interconectare funcționarea acestora având la bază schimbul de informații reciproc. În cazul ansamblurilor de clădiri interconectarea se realizează prin rețele locale de tip LAN iar unde nu este posibil prin linii telefonice. Integrarea nu se rezumă doar la instalațiile propriu-zise ci chiar la sistemele informatice și de contabilitate. De exemplu dispariția unui angajat de pe ștatul de plată al instituției conduce în mod automat la dezactivarea cartelei de acces în clădire.

Utilizarea controlerelor digitale, cunoscute sub denumirea de DDC- Direct Digital Control, pe lângă caracteristicile de modularitate, extensibilitate și versatilitate ce le oferă sistemului BMS, permite programarea buclelor de automatizare și parametrizarea proceselor de la distanță din interiorul clădirii și/sau din exteriorul acesteia prin Internet sau linie telefonică. Bucle standard de automatizare de tip PID, funcții logice, de maxim și minim, de contorizare, temporizare, prescriere etc. Sunt ușor de conceput, configurat și modificat datorită software-ului inițial (firmware) cu care este prevăzut DDC-ul. Firmware-ul este softul de bază care permite rularea ulterioară a aplicațiilor concepute de producător, sub formă de module soft, pentru diferite instalații tip (preparare a agentului termic primar, încălzire, preparare a apei calde de consum menajer, centrala de tratare a aerului – diferite tipuri constructive, ventiloconvectoare, unități terminale de tip VAV etc.

Unitățile terminale de tip VAV, (Variable Air Volume), sunt cutii de amestec, dotate cu ventilator cu turație variabilă, rezistență electrică și grile reglabile. La ele ajunge aerul prin tubulatură de la centrala de tratare a aerului. Reglarea temperaturii în încăpere se face prin variația debitului de aer introdus (reglaj cantitativ spre deosebire de ventiloconvectoare care sunt schimbătoare de căldură apă-aer și reglează temperatura din încăpere prin variația temperaturii aerului introdus (reglaj calitativ).

Concepția hardware și software a DDC-urilor face posibilă implementarea strategiilor de management energetic nu numai la nivelul softului central al sistemului BMS, ci chiar la nivelul controlerelor crescând gradul de eficiență energetică al clădirii.

3.3 Structura sistemelor BMS

Deși structura hardware a unui sistem BMS comportă multe forme, aceasta datorită numărului ridicat de producători și soluții adoptate, în general este respectată cea din figura 3.1. Până la mijlocul anilor 1990, sistemul era structurat pe trei niveluri (nivel aparatură de câmp – field level, nivel automatizare – automation level, nivel management – management level), distincte între ele din punct de vedere al funcțiilor și al modului de comunicație. Primul nivel era format din traductoare și elemente de execuție, fiecare conectate individual la controlere. Astfel între echipamentele tehnologice (cazane, chillere, centrale de tratare a aerului, etc.) și controlere exista aparatură de câmp ce realiza o delimitare precisă. După anul 2000 implementarea la scară largă în producția de echipamente tehnologice și automatizare aferente, a standardelor LONMARK și BACNet, nivelul aparatură de câmp a fost integrat din punct de vedere al comunicației în cele de automatizare. Principalul motiv îl constituie dotarea traductoarelor și elementelor de execuție cu module de comunicație integrate (partea centrală a modului de comunicație, constituie cipul Neuron), acestea putând forma cu rețele de controlere o rețea unică de tip peer to peer (de la egal la egal). Totodată și echipamentele tehnologice au început să fie prevăzute cu module de comunicație de tip BMS.

După cum se observă în figura 3.1 rețeaua de traductoare și elemente de execuție – notate cu I/O (Input/Output) este conectată la rețeaua controlerelor prin intermediul unui controler de rețea. Elementele de câmp pot fi conectate la module distribuție, care la rândul lor formează o rețea compatibilă cu cea a controlerelor. De cele mai multe ori rolul controlerului de rețea din

primul caz este preluat de un controler standard, dar care îndeplinește numai acest rol în procesul de comunicație.

În cazul în care extinderea unei rețele de comunicații, pe o arie geografică însemnată (exemplu centralele de cogenerare ale unui oraș) se face prin intermediul telefoniei, cuplarea într-un sistem de management utilizează comunicația de tip Auto Dial – Auto Answer. Aceasta înseamnă că modemurile se cuplează on-line automat la linia telefonică doar când este necesară trimiterea sau recepția de pachete de date.

Un sistem de management poate folosi în cadrul său mai multe tipuri de rețele de comunicație, diferite din punct de vedere software, pentru cuplarea acestora existând punțile (bridge) de comunicație. (exemplu LON/EIB, LON/PROFIBUS).

Orice rol al rețelei de comunicație poate constitui un post de comandă local (PC r Local Workstation) prin care se poate accesa întregul sistem, aceasta făcându-se securizat, pe mai multe nivele, pe bază de parole.

Informațiile provenite de la controlere sunt: procesate și gestionate prin intermediul unei stații de lucru centralizate (PC-Workstation). Funcționarea este asigurată de un server de baze de date prevăzut cu back-up. Pentru existența datelor și pe suport scris, în rețea este necesară prezenta unei imprimante. Un alt rol important al acesteia este înregistrarea alarmelor în cazul defectării computerelor (existența unui virus). Protocoalele caracteristice rețelei de comunicație la nivelul de management sunt: Ethernet, BACNet, TCP/IP, HTTP, etc. Toate permit conectarea, prin intermediul unui router, (conectarea rețelei interne Intranet, la Internet),. Existența conexiunii la serviciul World Wide Web și dezvoltarea accentuată a tehnologiilor wireless fac posibilă accesarea sistemului BMS utilizând echipamente diverse: laptop, telefon mobil, PDA etc. Accesul wireless se poate face și prin puncte de acces dotate cu card Ethernet

Unii dintre marii producători de BMS echipează mai multe clădiri dintr-un oraș sau mai multe, le interconectează la nivel de management rezultând rețele cu arii geografice extinse numite WAN –Wide Area Networks.

Din punct de vedere software, al tipului de protocol de comunicație utilizat în rețele, la nivel de automatizare, cele mai cunoscute sunt LON (Local Operating Network), EIB (European Installation Bus), PROFIBUS (Process Field Bus). Au fost luate în considerare numai protocoalele deschise (open protocol), pentru că numai utilizarea lor oferă caracterul de versatilitate al unui sistem BMS, în detrimentul protocoalelor proprietar care condiționează apartenența controlerelor și a echipamentelor de comunicație la același proprietar. La nivel de automatizare, în special în SUA, este foarte folosit BACnet, standard creat de ASHRAEJ timp ce în UE este folosit numai la nivel de management. Pentru utilizarea , BACnet la sistemele de management ale clădirilor sunt necesare .protocoalele Ethernet si TCP/IP. Din punct de vedere al suportului fizic al rețelelor majoritatea protocoalelor de comunicație sunt compatibile cu toate mediile, variind doar viteza de trafic a datelor: cablu cu patru conductoare din cupru (2 perechi torsadate), fibră optică, linii de alimentare cu energie electrică, unde radio (wireless), cablu coaxial, etc. În alegerea acestora trebuie ținut seama de: costurile de achiziție, instalare și punere în funcțiune, siguranța transmiterii datelor, eliminarea perturbațiilor și înlăturarea erorilor logice, viteza necesară de transmitere a datelor, distanțele și poziția topologică a participanților, etc [11].

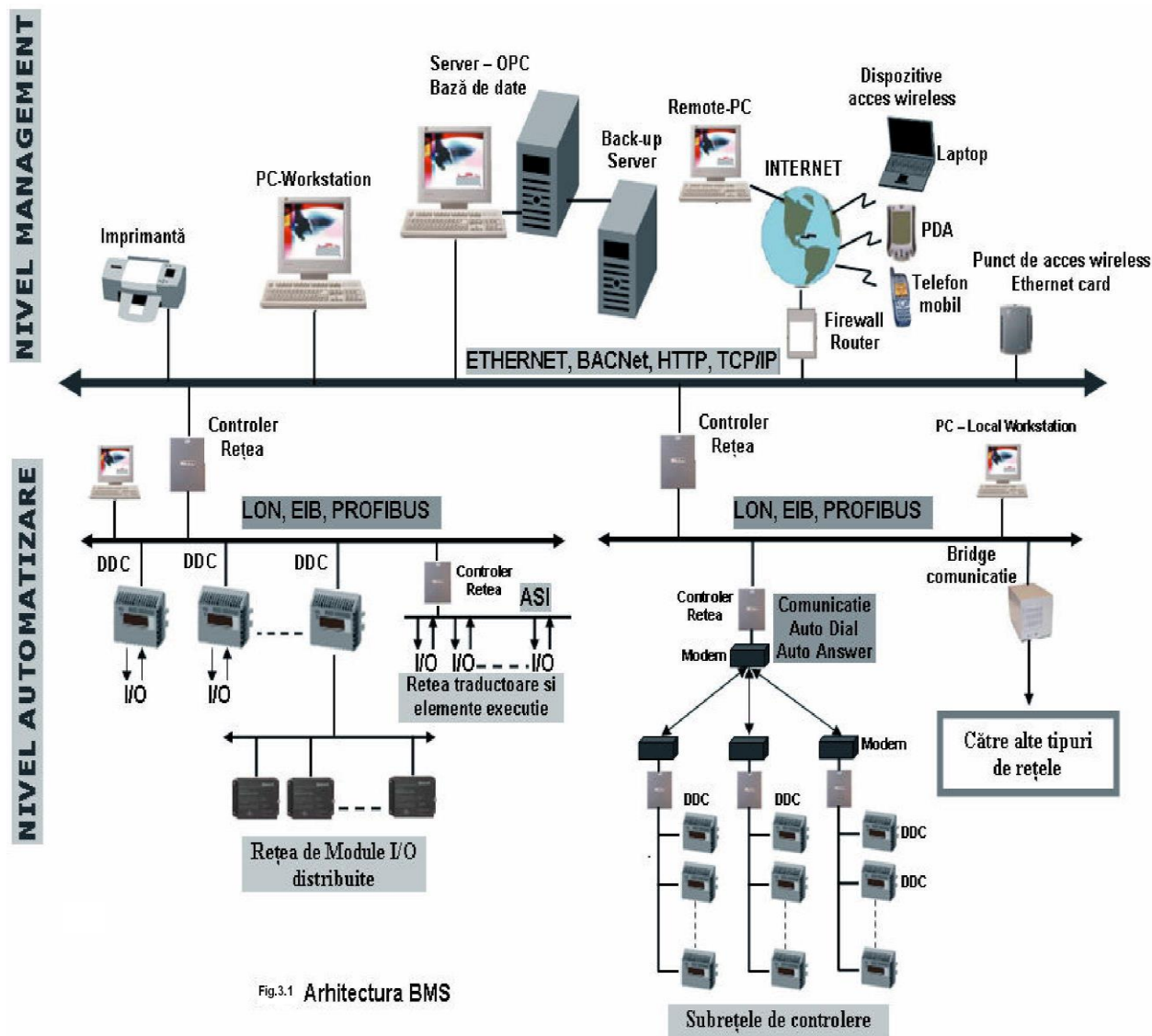


Fig.3.1 Arhitectura BMS

Software-ul utilizat la nivel de management este compatibil cu platformele Windows și/sau MAC OS (MAQintosh Operating System). Interfața grafică a acestuia permite controlul și monitorizarea diferitelor aplicații simultan, fiind de tip multitask. Structura grafică a interfeței este piramidală. Prin accesare continuă a sistemului acesta se “desface” în subsisteme. Funcționarea echipamentelor și instalațiilor este prezentată schematic pentru a ușura munca utilizatorului, ca în figura 3.2.

Facilitățile oferite de software sunt diverse, cele mai importante fiind managementul rețelei prin comunicația on-line cu controlerele și alte dispozitive dotate cu module de comunicație, achiziția în timp real a datelor și generarea de rapoarte ce includ istorice de evenimente, gestionarea alarmelor, configurarea și exploatarea bazelor de date prin algoritmi de procesare, etc.

Software-ul alocă o adresă de tip text pentru fiecare dispozitiv din rețeaua de comunicație (controler, PC, periferice) astfel încât mesajele de alarmă localizează cu precizie defecțiunea. În configurarea mesajelor de alarmă se introduc comentarii destinate operatorului, în funcție de nivelul de acces, prin care se indică acestuia ce măsuri să întreprindă (ce servicii de intervenție să apeleze, ce sisteme să elimine din funcțiune, ce formulare să completeze etc.

3.4 Principalele sisteme BMS existente pe piață

În tabelul următor sunt prezentate mai multe sisteme BMS, informațiile fiind luate de pe site-urile producătorilor. Acestea se referă la denumirea sistemului de management, la software-ul folosit și tipurile de comunicații utilizate la cele două niveluri. La secțiunea controlere sunt enumerate cele mai importante.

Producător	Sistem BMS	Management	Automatizare	Software BMS	Controllere
ASI	ASI Controls	TCP/IP	ASI Bus	Asi Monitor, ASI Visual Expert	ASI 7540, ASI 8040, ASI 1-6000
Delta Controls	ORCA	BACNet IP	BACNet MS/TP	ORCA View	Seriile DSC, DAC, DLC, DFM
Distech Controls	EC-NET	TCP/IP	LON, Modbus	EC-NET Supervisor	EC-8, EC67, EC12, Seria EXCEL 5000 (10,12,50,500,1000)
Honeywell	SymmetrE	Ethernet TCP/IP	LON, C-BUS	EBI, XBS	Seriile UNC, Micronet, MNB
Invensys	I/A Series	Ethernet TCP/IP	LON, BACNet	I/A Series Enterprise Server	Seriile LN, DX, VMA
Johnson Controls	Metasys	BACNet/IP	LON	Metasys	Seria KMD
KMC Controls	KMD Digital System	BACNet IP	BACNet MS/TP	OSA-5000	Module I/O tip EIB
Moeller	XComfort	EIB	EIB	Home Manager	Seria Raptor,Predator
Siemens	Talon	Ethernet TCP/IP, BACNet	LON	Talon Workstation	Module Instabus I/O de cuplare
	Instabus	EIB	EIB	ETS Software	Seria Xenta
Schneider	TAC Vista	Ethernet TCP/IP	LON	TAC Vista	

În România există o serie de firme care comercializează . Unele proiectează și montează instalații de BMS. Instalațiile pornesc de la pachete simple care utilizează un releu crepuscular care în funcție de iluminatul din mediul ambiant alimentează sau întrerupe circuitul surselor de lumină , la utilizarea unor relee electronice monostabile care alimentează sursa de lumină în funcție de prezență (COELCO, HAGER), la cele wireless care folosesc transmisii radio la 868 MHz – sistemul Easy Sens la care transmisia de date se face prin standardul EnOcean care permite combinația de senzori și receptoare produse de diferite firme. Astfel modulele receptoare pot să primească și să evalueze atât telegrame emise de senzorii Thermokon cât și de întreruptoarele pentru iluminat PEHA (emiterea de unde radio este obținută prin efect piezoelectric). Receptoarele sunt echipate cu interfețe LON sau RS 485. Pentru controlul și vizualizarea unor instalații de mică complexitate poate fi utilizat aparatul “Touch Panel” cu ecran LCD de 5,7” (PRATCO). Protocoalele deschise permit utilizarea echipamentelor indiferent de producător Internațional Standard Organisation (ISO) a elaborat Reference Model-Open Systems Interconnection (OSI) pentru transmisia de date între calculatoare, rețele și procese. Standardele pentru rețelele de comunicații cele mai utilizate sunt: LON (Local Operating Network), BACNet (Building Automation Control Network) și EIB (European Installation Bus). Achiziția datelor, conversia acestora în semnale numerice și transmiterea la controlere se face cu aparate și echipamente caracteristice sistemului respectiv firmei care produce asemenea aparatură. De exemplu la sistemul Honeywell sunt utilizate controlere tip EXCEL iar comunicația ,se realizează prin intermediul unor module de tip XFL 521 B ce au câte opt intrări analogice. Comunicația se face prin cablul de comunicație LON-BUS ce utilizează protocolul de comunicație LONTalk. La nivelul controlerului se efectuează vizualizare, gestiunea datelor și transmiterea datelor la nivelul ierarhic superior. Firme care se ocupă de sisteme pentru managementul clădirilor cu realizări remarcabile sunt: Moeller-Electric cu sistemul xComfort-Locuința confortabilă în care trebuie amintit de pachetul EasyDim care asigură controlul

iluminatului ambiental și pachetul Easy Play care asigură controlul și comanda iluminatului și prizelor ; sistemul xCommand- în loc de chei și cartele magnetice utilizează identificarea prin amprente Casa inteligentă Xclever home. O altă firmă cu o prezență de subliniat este , Schneider – România cu T.A.C. System și MERTEN KNX.

3.5 Strategii de management energetic

Strategiile de management implementate în cadrul unui sistem BMS diferă de la producător la producător însă o parte dintre acestea sunt esențiale și se regăsesc în majoritatea situațiilor.

Între sistemul de iluminat artificial și cel natural trebuie să existe concordant! Nivelul de iluminare artificială interior și exterior trebuie să varieze automat în funcție de cel natural. În același timp funcționarea corpurilor de iluminat se corelează cu senzorii de prezență. Lipsa ocupanților unei încăperi trebuie să reducă nivelul de iluminare sau după caz, întreruperea funcționării sistemului de iluminat.

În cazul instalațiilor electrice de forță este necesară o monitorizare permanentă a consumurilor de energie activă și reactivă. Pe perioada consumurilor de vârf, când cantitatea de energie reactivă este crescută, trebuie luate măsuri pentru ameliorarea factorului de putere prin cuplarea automată a bateriilor de condensatoare. O cotă parte importantă a consumului electric o constituie funcționarea lifturilor. Motoarele lifturilor și ale scărilor rulante folosesc electronica de putere apărând astfel inevitabilele armonici de curent care scad valoarea factorului de putere., Pentru instalațiile HVAC strategiile de management sunt numeroase, cele mai uzuale fiind:

- timp optim de oprire/pornire;
- utilizarea aerului exterior pentru răcire (free cooling) când temperatura acestuia este mai mică decât cea a aerului refulat în interior;
- automatizarea centralelor de tratare a aerului și a unităților terminale în funcție de entalpie (se iau în considerare atât căldura latentă cât și cea sensibilă conținute în aerul umed);
- adaptarea permanentă și pe zone cât mai restrânse la sarcina termică de răcire/încălzire (eliminarea soluției clasice de utilizare a încăperilor marțor);
- utilizarea în anumite situații doar a ventilației (zero energy band) ca în figura 3.3 în momentul atingerii intervalului 23-24°C (zero energy band) instalațiile de încălzire/răcire se opresc folosindu-se doar unitățile de ventilație;
- optimizarea funcționării chillerelor prin, creșterea progresivă pe cât posibil a temperaturii apei răcite,
- condiționarea funcționării unităților terminale de senzorii de prezență/ de exemplu* funcționarea ventiloconvectoarelor ,sau a iluminatului când nu sunt persoane).

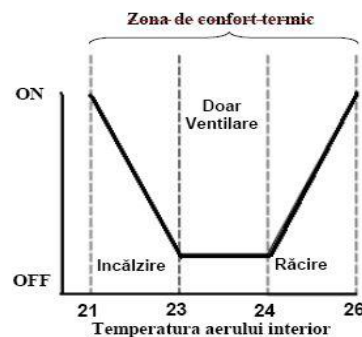


Fig.3.3

3. Standardul KNX

KNX este un standard deschis, care a evoluat în ultimii 30 de ani în Europa de vest și care a devenit între timp un standard de talie mondială.

Evoluția standardului KNX arată astfel:

- 1984 Ideologizarea noțiunii de “Tehnologii inteligente pentru clădiri” de către Merten
- 1987 Stabilirea unui parteneriat în dezvoltarea protocolului INSTABUS
Merten GmbH & CO. KG
INSTA-Elektro GmbH (Berker, Gira, Jung)
Siemens AG
- 1990 Înființarea EIBA
European Installation BUS Association (cu sediul la Bruxelles)
- Înființarea EIBA Germania
- Înființarea Asociației *Konnex*
BatiBUS Club International BCI
European Installation Bus Association EIBA
European Home Systems Association EHSA
- 2003 KNX este primul standard pentru clădiri EN 50090
- 2004 13 asociații EIBA naționale
LIGHT + BUILDING KNX AWARD pentru Best Project 2004 Merten Stagobel
- 2006 KNX a fost aprobat ca și standard internațional ISO/IEC 14543-3-x

Spre deosebire de alte standarde cum ar fi LON, care este foarte bun însă adaptat mai mult mediului industrial sau standarde domestice mai puțin răspândite ca X10 care are limitări tehnologice, KNX a dobândit un succes larg la producătorii din toată lumea, la ora actuală existând foarte multe echipamente certificate de la mulți producători, echipamente care pot funcționa perfect împreună.

Acest lucru conduce la o flexibilitate foarte mare și la posibilitatea de a modela extrem de multe funcții inteligente chiar și pentru clădirile cu destinație rezidențială, multi sau unifamiliale iar

sistemele proiectate conform standardului KNX pot fi scalate de la nivelul unui apartament până la instalații uriașe ca noile terminale ale unor aeroporturi din lume.

Principiul de funcționare a unei instalații KNX este destul de simplu: o colecție de dispozitive care dețin fiecare o logică locală comunică între ele prin intermediul unor telegrame definite de standardul KNX, aceste telegrame fiind transmise prin fir sau chiar prin radio. Unele dispozitive au rol de senzori (de exemplu o serie de butoane pe perete pe post de întrerupătoare sau o stație meteo pe acoperiș) iar altele au rol de execuție (de exemplu o serie de comutatoare care aprind sau sting efectiv un bec).

Cea mai directă implicație a unei astfel de tehnologii este că amplasarea senzorilor și a elementelor de execuție nu mai este restricționată din motive constructive ale clădirii, posibilitatea controlului extinzându-se cu mult peste modelul tradițional de instalații electrice.

O a doua implicație este dată de existența unei game extrem de variată de dispozitive cu rol de senzori sau de acționare, ceea ce permite integrarea în sistemul KNX a multor sisteme pe care le întâlnim de obicei disparate în cadrul unei clădiri:

- Iluminat;
- Control jaluzele electrice;
- Climatizare;

- Alarmer;
- Telefonie;
- Internet;
- Audio – Video;
- Contorizare;
- Securitate și control acces;
- Meteo și irigații.

O a treia implicație ține de ideea grupării parametrilor tuturor sistemelor integrate în KNX pentru a deservi imediat un scenariu de utilizare al clădirii. Spre exemplu dacă avem musafiri sau dorim să vizionăm un film, toate elementele de iluminat, climatizare, poziționare jaluzele, audio-video pot fi reglate instantaneu printr-o singură comandă. Tot ce trebuie să facem este să reglăm manual aceste elemente la prima utilizare apoi cu o singură comandă memorăm toate pozițiile setate într-un scenariu. Desigur, o instalație poate porni numai de la unele funcționalități și se poate dezvolta în timp dacă se constată această necesitate.

4.1 Arhitectura sistemului Merten KNX

În instalațiile clasice, fiecare funcție necesită un cablu de alimentare propriu și fiecare sistem de comandă se realizează separat (Fig 1).

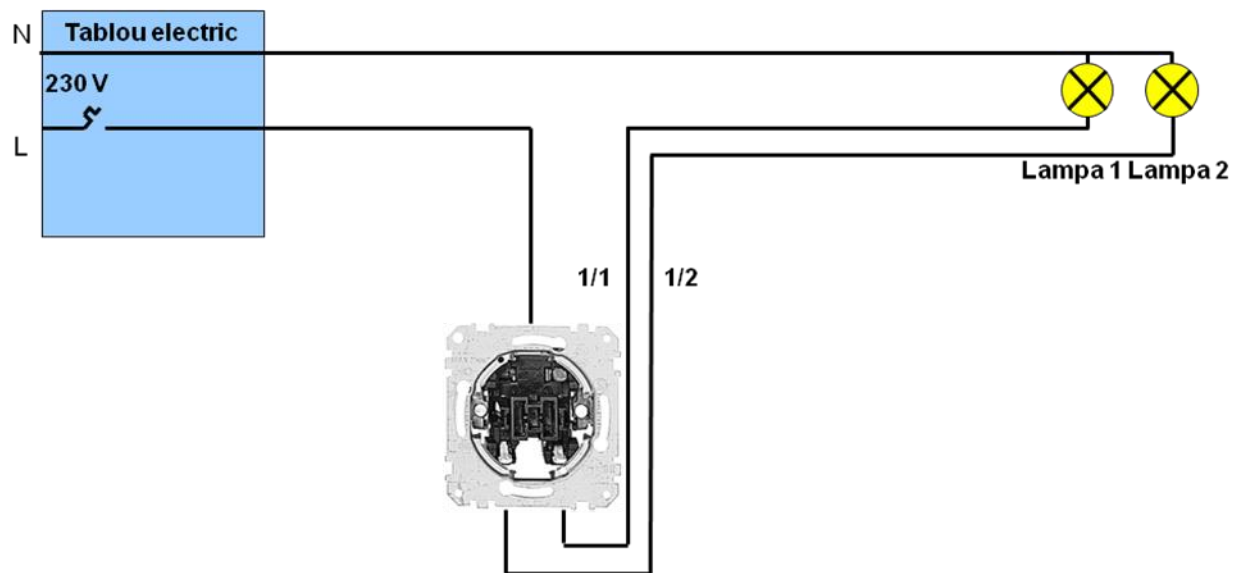


Fig 1

Sistemul Merten KNX monitorizează și comandă funcțiile și secvențele de lucru printr-un cablu comun (Fig 2). Ca urmare, alimentarea electrică a consumatorilor se face direct, nemaifiind necesară trecerea prin elementele de comandă.

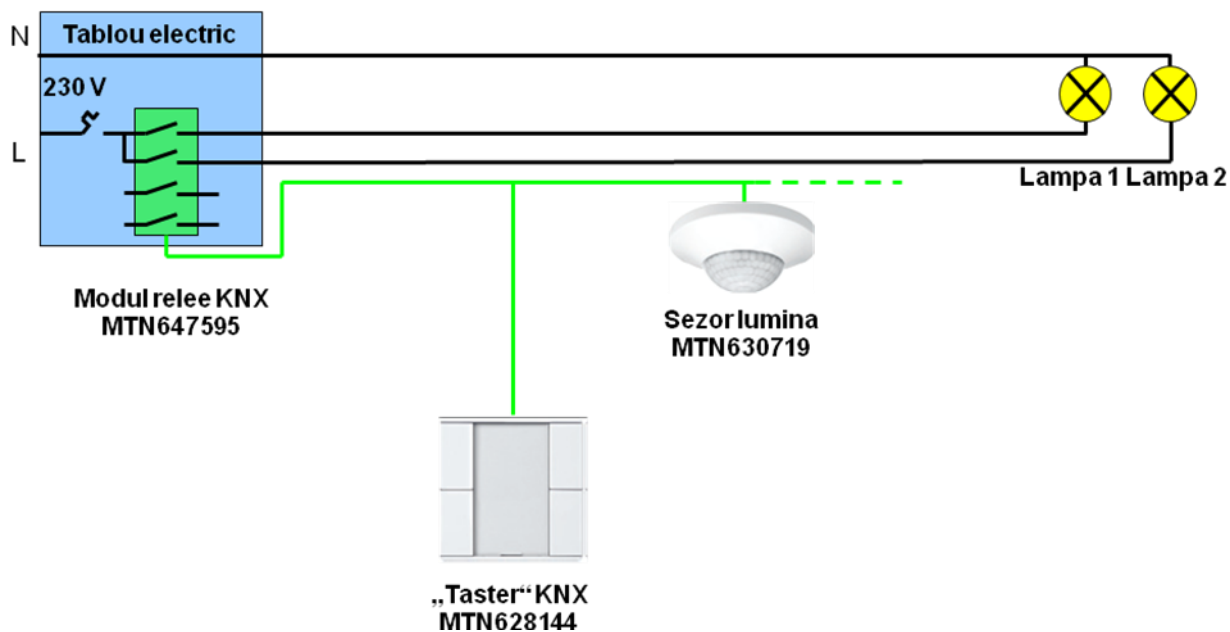
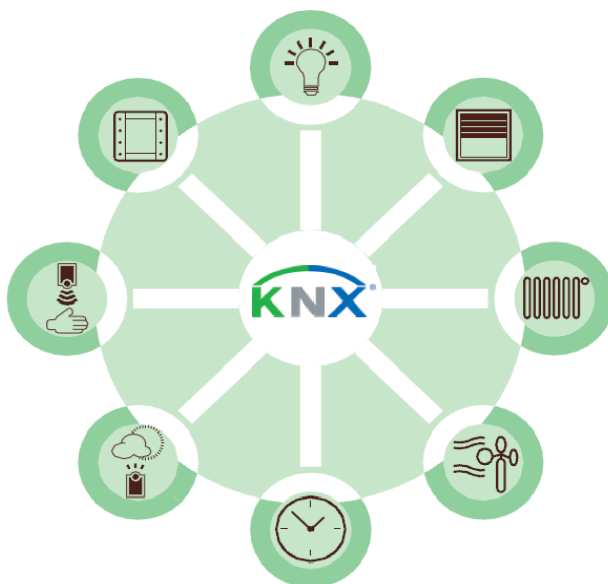


Fig 2

Sistemul Merten KNX este un sistem flexibil, deschis astfel ca, in cazul in care se doreste o modificare ulterioara a functiilor componentelor sistemului sau o reorganizare a incaperilor, sistemul KNX permite o organizare usoara a acestora prin modificarea parametrilor aparatelor, nefiind necesara o modificare a cablajului.

Modificarea parametrilor sistemului se realizeaza cu ajutorul unui PC si cu ajutorul softului de proiectare si instalare ETS(EIB Tool Software), soft ce este utilizat si la punerea in functiune a sistemului.

Merten KNX poate fi conectat si cu alte sisteme pentru cladiri (sistem de management pentru incalzire si climatizare, sistem de control acces, sistem de incendiu, sistem de efracție, sistem de sonorizare) cu ajutorul interfetelor si modulelor de intrari-iesiri.



4.2 Topologia

La cea mai mică unitate a sistemului Merten KNX, și anume o linie, pot fi conectate până la 64 de aparate compatibile cu acest sistem (participanți la BUS) (Fig 3).

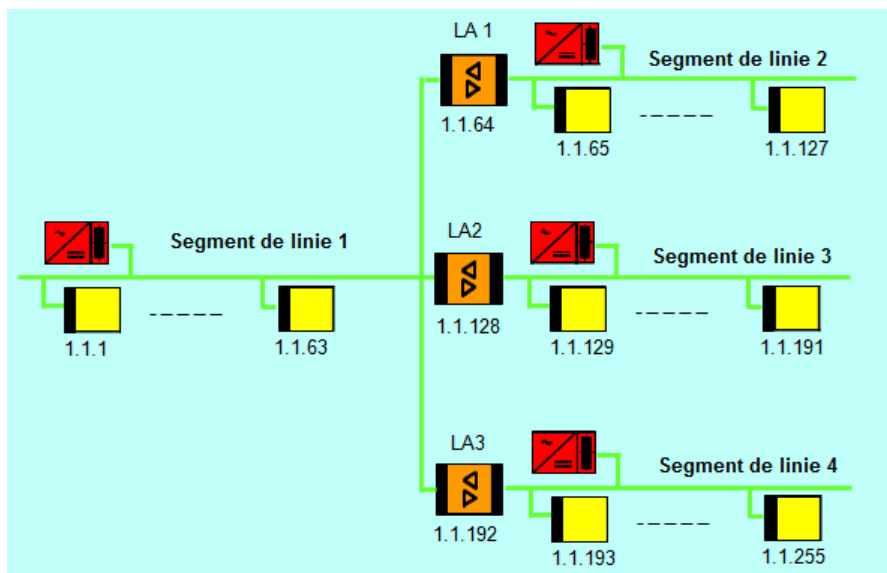


Fig 3

Prin intermediul unor “cuploare de linie” care sunt conectate la așa numita “linie principală” pot fi legate până la 15 linii formând astfel o arie (Fig 4).

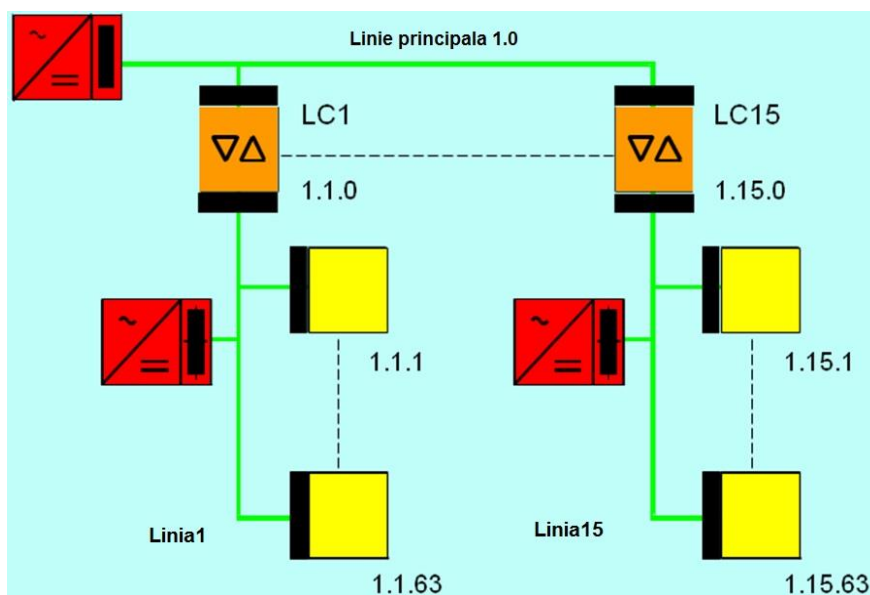


Fig 4

Lungimea unei linii împreună cu toate ramificațiile nu trebuie să depășească 1000m, distanța dintre o sursă de alimentare și un participant la BUS trebuie să fie mai mică de 350m. Pentru a evita coliziunile dintre telegrame, trebuie ca distanța dintre cei doi participanți la BUS să fie limitată la 700m (Fig 5). Cablul de BUS poate fi montat paralel cu cablul de alimentare cu energie electrică fără să apară perturbări în transmiterea telegramelor.

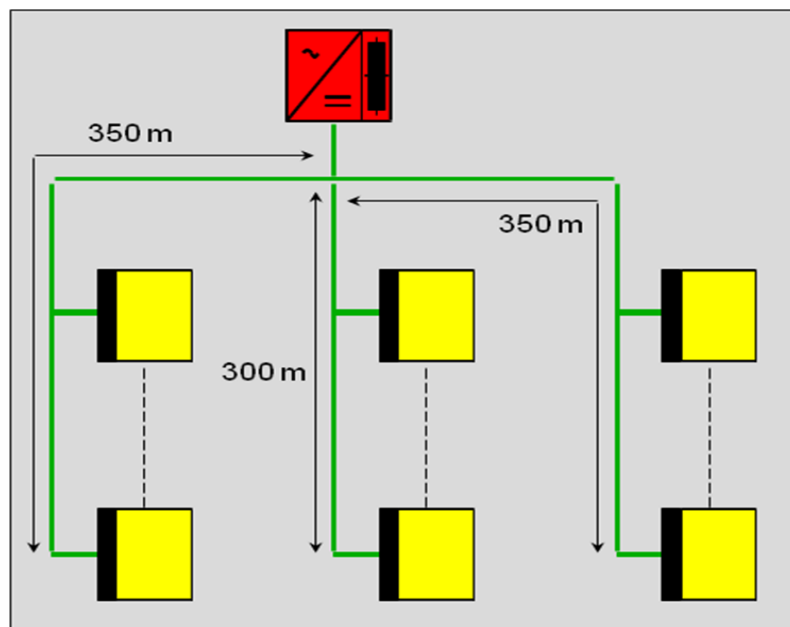


Fig 5

4.3 Transmisia datelor

Merten KNX este un sistem descentralizat, comandat pe bază de evenimente, cu transmisia serială a datelor pentru comanda, urmărirea și raportarea funcțiilor în exploatare. Printr-un traseu comun, care este cablul de BUS, se realizează schimbul de informații între toți participanții la BUS. Transmisia datelor se face serial, informația fiind transformată într-o telegramă și transportată prin cablul de BUS de la un senzor (element de comandă), la unul sau mai multe elemente de execuție.

Fiecare participant la BUS primește în timpul proiectării, cu un software specializat, o adresă fizică proprie, cu ajutorul căreia să poată fi oricând identificat. Pentru dialogul dintre participanți în timpul funcționării este însă utilizată adresa logică, numită și adresa de grup. În fiecare telegramă este introdusă adresa de grup de către emitător. Fiecare receptor confirmă recepția mesajului atunci când acesta a fost recepționat. În cazul în care această confirmare nu este recepționată de către emitător, acesta repetă telegrama de maximum trei ori. Dacă nici în acest caz nu se primește confirmarea, se întrerupe procesul de transmitere a telegramii, iar eroarea este înscrisă în memoria emitătorului.

La Merten KNX transmisia datelor nu este separată galvanic datorită faptului că tensiunea de alimentare de 24V a participanților la BUS (Fig 6) este și ea transmisă prin același

cablu ca și telegramele. Telegramele sunt modulate pe această tensiune constantă. În acest context 0 logic corespunzând unui impuls, iar lipsa unui impuls fiind interpretată drept 1 logic.

Datele cuprinse în telegrame sunt transmise asincron. Sincronizarea acestor transmisii se realizează prin biti de START și de STOP. Accesul la BUS ca mediu fizic comun de comunicare prin transmisii asincrone trebuie să fie foarte bine reglementat.

Toți participanții la BUS primesc telegramele dar numai receptoarele cărora le sunt adresate aceste telegrame reacționează. În momentul în care un participant la BUS are de emis o telegramă, el trebuie să urmărească pe BUS dacă un alt participant emite și trebuie să aștepte până când nici un alt participant nu mai emite. În situația în care BUS-ul este liber, oricare participant la BUS poate să inițieze procedura de emisie. În cazul în care încep să emită doi participanți concomitent, se va impune cel cu prioritate mai mare, al doilea participant retrăgându-se.

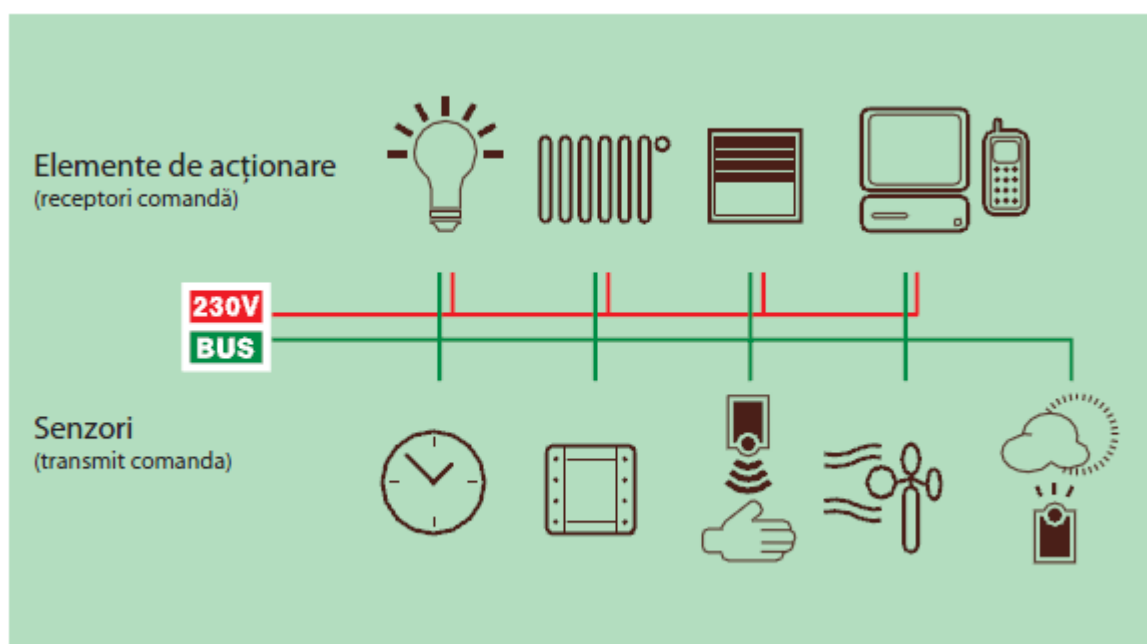


Fig 6

4.4 Tehnologia Sistemului Merten KNX

Fiecare linie de BUS presupune un sistem propriu de electroalimentare a participanților legați la aceasta. În acest fel, în cazul căderii unei linii, restul instalației poate să funcționeze fără problemă mai departe.

Participanții la BUS sunt alimentați la joasă tensiune, adică la 24Vcc și în funcție de tipul sursei, aceasta poate fi solicitată la 320mA sau la 640 mA. Sursa este echipată cu protecții la supratensiune și la supracurent și este astfel protejată împotriva supratensiunilor și scurtcircuitelor. Scurte întreruperi ale alimentării din rețea (<100ms), sunt compensate de sursă. Sursele de alimentare debitează tensiunea de alimentare printr-o bobină, care are rolul de a evita scurtcircuitarea telegramelor de date pe linia de BUS, datorită sursei de alimentare.

Participanții la BUS se leagă la linia BUS cu ajutorul unor conectori de BUS sau prin intermediul unor contacte cu apăsare. Conectarea prin intermediul contactelor cu apăsare se realizează prin simpla fixare a aparatului respectiv pe sîna de BUS.

4.5 Componentele sistemului

Fiecare participant la BUS constă în principiu dintr-un cuplor universal de BUS și dintr-un element final de BUS, diferit în funcție de aplicație, care comunică cu cuplorul printr-o interfață de legătură (interfața utilizator) (Fig 6).

Cuplorul de BUS primește telegramele de pe BUS, le decodifică și apoi comandă elementul final de BUS (în acest caz elementul de execuție). În sens invers, elementul final de BUS (în acest caz un element de comandă), transmite informație cuplului de BUS care o codifică și o transmite sub formă de telegramă pe BUS.

Datorită faptului că organizarea pinilor interfeței este diferită în funcție de elementul final de BUS, acesta poate să comunice corect cu un cuplor de BUS prin intermediul interfeței respective, numai dacă în memoria EEPROM a cuplului a fost introdus, cu ajutorul ETS un program corespunzător.

La cea mai mică unitate a sistemului instabus EIB și anume, o linie, pot fi conectate până la 64 de aparate compatibile cu acest sistem. Prin intermediul unor cuploare de linie care sunt conectate la linia principală pot fi legate până la 12 linii formând astfel o arie. Prin legarea a 15 arii cu ajutorul unor cuploare de domeniu se pot crea unități mai mari. La linia de arie pot fi legate interfețele cu alte sisteme (sisteme de management pentru partea de încălzire, climatizare, ventilație, etc.) sau cu alte sisteme KNX. Schema conectării participanților la BUS este prezentată în Fig 7.

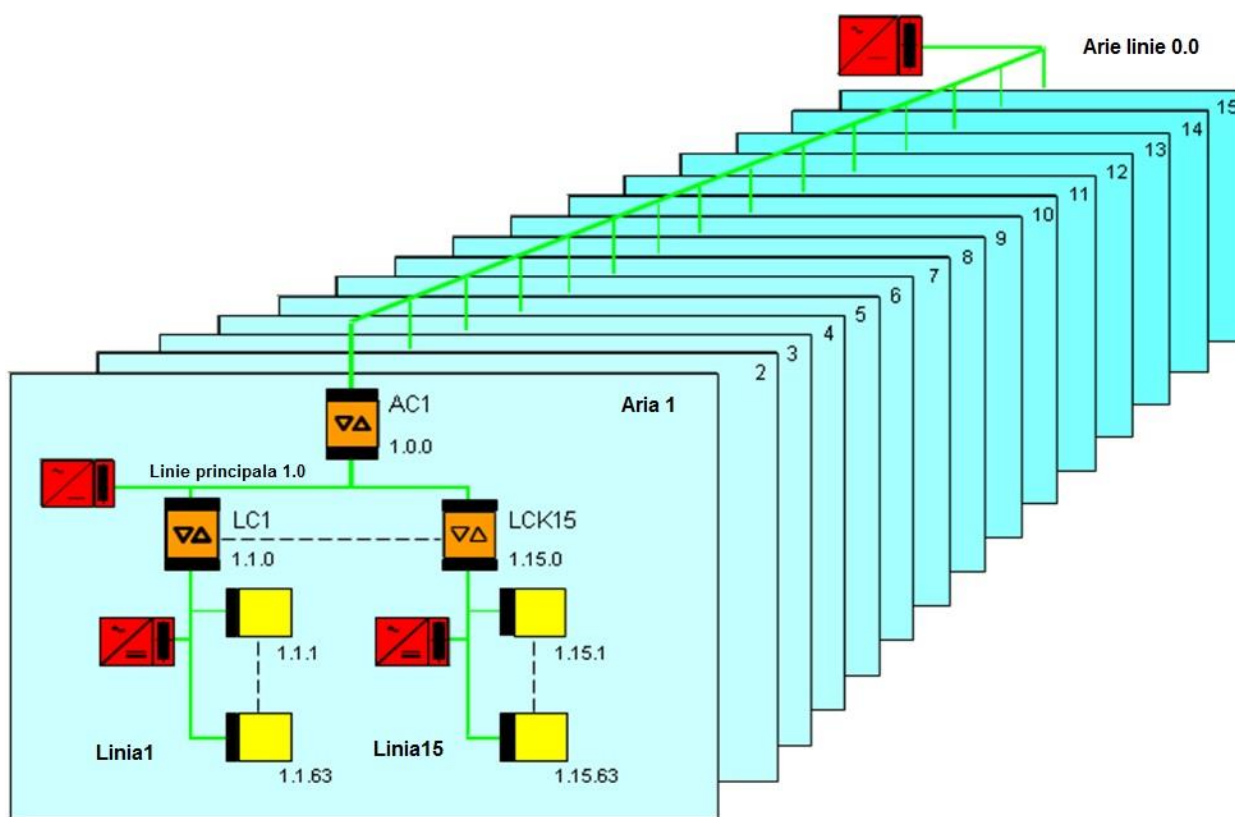


Fig 7

5. Proiectarea unui sistem BMS pentru o locuinta individuala folosind standardul KNX

Locuinta individuala este structurata pe doua niveluri: Parter + Etaj, fiecare nivel avand propriul tablou de automatizare .

In sistemul de automatizare Merten KNX al cladirii se vor integra instalatia de iluminat, circuitele de prize, circuitele de comanda aferente motoarelor pentru controlul jaluzelelor, instalatia de incalzire si instalatia de climatizare. Totodata, sistemul este deschis pentru integrarea cu alte subsisteme (sistem de sonorizare, sistem de efracție, sistem de incendiu) datorita modulelor de intrari-iesiri ce se regasesc in tabloul de automatizare.

Sistemul de automatizare Merten KNX va indeplini functii de confort, prin sincronizarea tuturor instalatiilor integrate astfel incat sa se asigure locatarilor un climat cat mai placut, functii de siguranta, prin crearea a diverse scenarii prin care se poate simula prezenta in incapere atunci cand locatarii sunt plecati de acasa, functii de control de la distanta a locuintei, pentru ca utilizatorul sa aiba o imagine asupra casei chiar si atunci cand este plecat din localitate si functii de eficienta energetica, pentru o reducere a costurilor prin diferite sincronizari ale instalatiilor.

Utilizatorul va avea control asupra instalatiilor aferente cladirii din orice punct al locuintei datorita sistemului ce permite libera configurare a tasterelor. Astfel, functiile pe care le indeplineste o tasta de pe un anumit element-senzor din sistem pot fi regasite si pe un alt element-senzor. Sistemul permite gruparea mai multor functii pe un singur element-senzor, respective pe o singura tasta realizandu-se astfel functii complexe denumite scenarii.

Prin implementarea sistemului Merten KNX se urmareste cresterea confortului in locuinta, sporirea sigurantei locatarilor, posibilitatea controlului de la distanta a instalatiilor si reducerea consumurilor energetice.

Pentru o eficientizare substantiala a consumurilor energetice, sistemul BMS va avea integrata o statie meteo ce va furniza informatii in timp real a urmatoarelor parametrii climatici: temperatura exterioara, luminozitate, viteza vantului, presiunea atmosferica si precipitatiile. Acesti parametrii vor fii utilizati de sistemul BMS astfel:

- temperatura exterioară se poate folosi pentru sistemele de vizualizare, pentru calculul poziției obloanelor exterioare, pentru armarea sau dezarmarea sistemelor de protecție la îngheț;
- viteza vântului poate comanda coborârea obloanelor, iar în corelație cu temperatura exterioară se pot detecta condiții de caniculă sau de îngheț;
- luminozitatea se poate citi pe direcțiile est, sud și vest. Funcție de valoarea ei se pot comanda obloanele exterioare la anumite poziții pentru a păstra o luminozitate constantă în încăperi, pentru a proteja camerele expuse la încălzire excesivă prin radiație solară sau pentru a comanda luminile exterioare la căderea întunericului sau la răsărit;
- precipitațiile pot fi detectate și în consecință se pot anula instalațiile de irigație în perioada respectivă.

5.1 Planurile de executie ale sistemului Merten KNX

5.1.1 Scheme circuite iluminat

Spre deosebire de instalatiile clasice in care fiecare functie necesita un cablu de alimentare propriu si fiecare sistem de comanda se realizeaza separat sistemul Merten KNX este un sistem deschis oricarei configuratii viitoare, comanda de aceasta data realizandu-se printr-un singur cablu denumit BUS.

In cazul locuintei individuale, atat la nivelul parterului cat si la nivelul etajului se gaseste cate un tablou electric de automatizare, alimentat din tabloul general al imobilului si unde se gasesc modulele de comanda ale sistemului.

Fiecare corp de iluminat sau grup de corpuri de iluminat grupate in circuite sunt conectate in tabloul electric corespunzator nivelului la care se afla. (Fig 8, Fig 9).

Comanda iluminatului se va face cu ajutorul urmatoarelor elemente:

- tastere;
- touchscreen;
- senzori de prezenta;
- module logice si de monitorizare;
- statie meteo;
- sisteme de telefonie si internet;

Utilizatorul va avea posibilitatea sa comande oricare dintre circuitele aferente locuintei din orice incapere datorita butoanelor liber programabile ale tasterelor. Cu ajutorul software-ului de programare, butoanele tasterelor se pot configura sa indeplineasca functii diferite si totodata aceeasi comanda se poate actiona de la mai multe butoane diferite. Cu ajutorul touchscreenului aferent intrarii fiecarui nivel, utilizatorul va avea o imagine de ansamblu asupra incaperii si va putea controla iluminatul pentru fiecare spatiu in parte.

Detectoarele de prezenta aflata la intrarea fiecarui nivel in parte se folosesc pentru iluminarea automata a holurilor si a casei scarilor.

Cu ajutorul statiei meteo ce are incorporate un senzor de luminozitate se va adapta iluminatul in functie de durata zilei pentru crearea conditiilor optime. Astfel, se va realiza o economie de energie de pana la 30%.

Totodata, se vor realiza diverse scenarii cum ar fi scenariul "cinema" in care se va comanda reducerea treptata a intensitatii iluminatului pana la un anumit nivel dorit de utilizator sau vor ramane actionate doar corpurile de iluminat dintr-o anumita zona pentru crearea unui climat confortabil pentru vizionarea unui film. Scenariul "securitate" va actiona toate luminile locuintei atunci cand centrala de efracție va sesiza un intrus. Centrala de efracție va furniza aceasta informatie sistemului KNX cu ajutorul modulelor de intrari-iesiri. Scenariul "Simulare prezenta" va actiona circuitele de iluminat pentru diferite incaperi in perioade de timp diferite astfel incat sa se creeze impresia ca imobilul este locuit.

Sistemul Merten KNX va indeplini functii ON/OFF pentru iluminatul tip LED si pentru cel fluorescent si functii de dimare pentru iluminatul incandescent.

5.1.2 Scheme circuite prize

In fiecare spatiu al imobilului vor exista doua prize de 230V grupate in cate un circuit iar in bucatarie vor fi patru prize grupate in doua circuite (Fig 10, Fig 11).

Fiecare circuit in parte se va conecta la modulele de comanda din tabloul de automatizare aferent nivelului la care se gaseste.

Prizele se vor monitoriza permanent de catre sistem si cu ajutorul modulelor de comanda se pot porni/opri din orice punct al imobilului.

5.1.3 Scheme circuite de comanda pentru jaluzele

Motoarele de actionare aferente fiecarei jaluzele in parte se vor conecta la un modul de comanda aflat in tabloul de automatizare aflat pe fiecare nivel (Fig 12, Fig 13). Motoarele vor fi conectate cu cablu cu trei fire de diametru de 2,5 mmp. Totodata, la parter se va comanda usa de la garaj, motorul de actionare al acesteia fiind conectat cu cablu de 3 x 2,5 mmp la modului de comanda aflat in tabloul de automatizare de la parter.

Comenzile de actionare se vor da prin magistrala BUS, cu ajutorul tasterelor aflate in fiecare incapere, cu ajutorul touchscreenului aflat la intrarea pe fiecare nivel sau de la distant cu ajutorul telefonului sau a internetului.

Cu ajutorul sistemului Merten KNX, se va putea realiza comanda ON/OFF a jaluzelelor si a usii de garaj, se va putea aduce fiecare jaluzea in parte la o valoare dorita de utilizator sau se va putea regla unghiul sipcilor jaluzelei.

Un rol important in controlul jaluzelelor il va avea statia meteo ce va avea rol in comanda acestora in functie de intensitatea luminoasa, de temperature exterioara, de conditiile de ploaie si de conditiile de vant.

5.1.4 Scheme circuite de comanda pentru incalzire si climatizare

Incalzirea si climatizarea locuintei se va realiza cu ventiloconvectoare de plafon cu Q incalzire = 2,8KW, Q racier = 2,8 KW, pe patru tevi, incalzire tur-retur si racire tur-retur toate spatiile mai putin grupurile sanitare si garajul. Incalzirea grupurilor sanitare se va realizeze cu radiatoare port prosop cu Q incalzire = 570 W. In garaj si in spatiul de la intrare, incalzirea se realizeaza cu radiatoare cu Q incalzire = 1,2 KW.

Pentru controlul radiatoarelor se folosesc capete termice (servomotoare modulante) ce se monteaza pe tur. Acestea se alimenteaza din surse de 24 V si se conecteaza in modulele de comanda specifice pentru capete termice aflate in tablourile de automatizare de la parter, respective de la etaj. Comanda capetelor termice se va realiza din magistrala BUS.

Ventiloconvectoarele de plafon se alimenteaza din circuite separate de 230V (Fig 14, Fig 15), fiecare in parte si se conecteaza la modulele de ventiloconvector din tablourile de automatizare. Fiecare ventiloconvector va avea propriul modul de comanda. Pentru comenzi se va folosi cablu multifilar de 10 x 0,8 mmp. Se vor comanda treptele de viteza ale VCV-ului, respectiv treapta I de viteza, treapta II de viteza si treapta III de viteza; se vor comanda vanele ventiloconvectorului, respective vana pentru controlul incalzirii si vana pentru controlul racirii. Totodata, se vor putea monitoriza anumiți factori ce influenteaza buna functioneaza a VCV-ului cum ar fi colmatarea filtrului (modulul de comanda are intrare speciala pentru a semnaliza alarma de filtru colmatat). Modulul de comanda al VCV-ului este dotat cu o intrare speciala de contact magnetic pentru geam, in functie de semnalul primit de la contactul magnetic (geam deschis, geam inchis) fiind posibila oprirea sau pornirea automata a ventiloconvectorului.

In camera tehnica, climatizarea se realizeaza cu o unitate AC comandata de sistemul KNX. Circuitul de comanda al acesteia este conectat in tabloul KNX iar pentru controlul unitatii este prevazut un cablul multifilar ce se conecteaza in modulul de comanda aflat in tabloul de automatizare.

Statia meteo, in functie de anumiți parametric (temperature exterioara, conditii de ploaie) poate comanda ventiloconvectoarele astfel incat sa minimizeze consumul energetic si sa asigura un climat cat mai confortabil.

5.1.5 Scheme circuite de comanda Merten KNX

Merten KNX este un sistem descentralizat, comandat pe bază de evenimente, cu transmisia serială a datelor pentru comanda, urmărirea și raportarea funcțiilor în exploatare. Printr-un traseu comun, care este cablul de BUS, se realizează schimbul de informații între toți participanții la BUS. Transmisia datelor se face serial, informația fiind transformată într-o telegramă și transportată prin cablul de BUS de la un senzor (element de comandă), la unul sau mai multe elemente de execuție.

Comanda instalațiilor integrate în sistemul Merten KNX se realizează cu ajutorul tastelor, a touchsreen-ului sau în mod automat de către senzorii de prezenta și stația meteo. Tasterele au butoane liber programabile ce pot să îndeplinească diferite funcții atribuite cu ajutorul software-ului de programare. În spațiile în care este necesar un control al temperaturii (spațiile în care se găsesc ventiloconvectoare) se folosesc tastere multifunctionale cu reglaj al temperaturii (taster multifuncțional cu opt butoane respective cu 4 butoane) iar în spațiile în care nu este necesar un reglaj al încălzirii și climatizării se folosesc tastere liber programabile cu 4 butoane.

Sistemul Merten KNX nu impune un anumit mod de realizare a magistralei BUS, fiind permise diverse variante de conectare. Singura modalitate de realizare a legăturilor ce nu este acceptată este legarea în buclă. În cazul de față, magistrala este de tip stea. Din tabloul de automatizare pleacă un cablu BUS ce se ramifică (Fig 16, Fig 17) astfel încât să ajungă la fiecare senzor (element de comandă). Ramificațiile magistralei se realizează în doze de conexiuni.

În magistrala BUS, pe lângă tasterele multifunctionale sunt conectate și alte elemente cu rol în comanda sistemului cum sunt senzorii de prezenta, capetele termice și stația meteo.

Magistrala BUS este conectată la fiecare modul de comandă din tabloul de automatizare, astfel realizându-se o interfatare între elementele de câmp și elementele de execuție.

Alimentarea magistralei BUS se realizează cu ajutorul unei surse de tensiune de 24 V cc montată în tabloul de automatizare aferent parterului respective etajului. La Merten KNX transmisia datelor nu este separată galvanic datorită faptului că tensiunea de alimentare de 24V a participanților la BUS este și ea transmisă prin același cablu ca și telegramele. Telegramele sunt modulate pe această tensiune constantă. În acest context 0 logic corespunzând unui impuls, iar lipsa unui impuls fiind interpretată drept 1 logic.

5.1.6 Schema bloc a sistemului KNX

Tablourile de automatizare T1 KNX și T2 KNX sunt alimentate cu tensiune de 230V din tabloul electric general al locuinței TE.

Din tablourile de automatizare pleacă magistrala BUS în dozele de conexiuni la care sunt conectate echipamentele de comandă (senzori): tasterele multifunctionale, senzori de prezenta, touchscreen, capete termice și stație meteo.

Touchscreen-ul și stația meteo necesită alimentare de 230V iar capetele termice sunt prevăzute cu surse de 24V cc.

Cele două linii de magistrala BUS (linia aferentă parterului și linia aferentă etajului), pentru a se putea realiza comanda și monitorizarea întregii locuințe sunt conectate între ele printr-un cuplor de linie ce se găsește în tabloul de automatizare de la parter (Fig 18).

5.2 Tabel cu numarul si repartizarea circuitelor integrate in sistemul KNX

Numar circuite Parter - Iluminat

Nr. Crt.	Denumire incapere	Circuite Iluminat ON/OFF	Circuite iluminat dimabil
1	Living	1	1
2	Bucatarie	1	1
3	Grup sanitar	1	
4	Camera de zi	1	1
5	Hol	2	
6	Camera de lucru		1
7	Garaj	1	
8	Camera tehnica	1	

Total

8

4

Numar circuite Etaj - Iluminat

Nr. Crt.	Denumire incapere	Circuite Iluminat ON/OFF	Circuite iluminat dimabil
1	Dormitor	1	1
2	Dormitor	1	1
3	Grup sanitar	1	
4	Hol	2	
5	Dormitor	1	1
6	Balcon		1
7	Casa scarii	1	

Total

7

4

Numar circuite Parter - Prize

Nr. Crt.	Denumire incapere	Circuite Prize ON/OFF	Circuite Prize dimabil
1	Living	1	
2	Bucatarie	1	1
3	Grup sanitar		
4	Camera de zi	1	
5	Hol	2	
6	Camera de lucru	1	
7	Garaj	1	
8	Camera tehnica	1	

Total

8

1

Numar circuite Etaj - Prize

Nr. Crt.	Denumire incapere	Circuite Prize ON/OFF	Circuite Prize dimabil
1	Dormitor	1	
2	Dormitor	1	
3	Grup sanitar	1	
4	Hol	1	
5	Dormitor	1	
6	Balcon		
7	Casa scarii		

Total

5

0

Numar circuite Parter - Jaluzele

Nr. Crt.	Denumire incapere	Circuite Jaluzele
1	Living	1
2	Bucatarie	2
3	Grup sanitar	1
4	Camera de zi	1
5	Hol	1
6	Camera de lucru	1
7	Garaj	3
8	Camera tehnica	

Total

10

Numar circuite Etaj - Jaluzele

Nr. Crt.	Denumire incapere	Circuite Jaluzele
1	Dormitor	1
2	Dormitor	1
3	Grup sanitar	1
4	Hol	2
5	Dormitor	1
6	Balcon	
7	Casa scarii	1

Total

7

Numar circuite Parter - Incalzire si climatizare

Nr. Crt.	Denumire incapere	VCV	Capete termice	Unitate climatizare
1	Living	1		
2	Bucatarie	1		
3	Grup sanitar		1	
4	Camera de zi	1		
5	Hol	1	1	
6	Camera de lucru	1		
7	Garaj		2	
8	Camera tehnica			1

Total	5	4	1
--------------	----------	----------	----------

Numar circuite Etaj - Incalzire si climatizare

Nr. Crt.	Denumire incapere	VCV	Capete termice	Unitate climatizare
1	Dormitor	1		
2	Dormitor	1		
3	Grup sanitar		1	
4	Hol	2		
5	Dormitor	1		
6	Balcon			
7	Casa scarii			

Total	5	1	0
--------------	----------	----------	----------

Numar circuite Parter – Comanda KNX

Nr. Crt.	Denumire incapere	Taster RT8B	Taster RT4B	Taster 4B	Seznor prezenta	Touchscreen
1	Living	1				
2	Bucatarie	1				
3	Grup sanitar		1			
4	Camera de zi	1				
5	Hol		1		1	1
6	Camera de lucru		1			
7	Garaj			1		
8	Camera tehnica					

Total	3	3	1	1	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Numar circuite Etaj - Comanda KNX

Nr. Crt.	Denumire incapere	Taster RT8B	Taster RT4B	Taster 4B	Seznor prezenta	Touchscreen	Statie Meteo
1	Dormitor	1					
2	Dormitor	1					
3	Grup sanitar		1				
4	Hol				1	1	
5	Dormitor	1					
6	Balcon			1			
7	Exterior						1

5.3 Tabele cu tipurile de module de automatizare

Necesar echipamente iluminat parter

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	8 x ON/OFF	KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode	Modul cu 8 canale pentru iluminat ON/OFF	MTN649208
1	4 x il. dimabil	KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/250W	dimmer 4x250W (sau 2x500W)	MTN649325

Necesar echipamente iluminat etaj

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	8 x ON/OFF	KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode	Modul cu 8 canale pentru iluminat ON/OFF	MTN649208
1	4 x il. dimabil	KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/250W	dimmer 4x250W (sau 2x500W)	MTN649325

Necesar echipamente circuite prize parter

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	8 x ON/OFF	KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode	Modul cu 8 canale pentru prize ON/OFF	MTN649208
1	4 x il. dimabil	KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/150W	dimmer 4x150W (sau 2x300W)	MTN649315

Necesar echipamente circuite prize etaj

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	8 x ON/OFF	KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode	Modul cu 8 canale pentru prize ON/OFF	MTN649208

Necesar echipamente circuite jaluzele parter

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	12	KNX bl.sw.act.REG-K/12x/24/10 w.man.mode	Modul cu 12 canale pentru jaluzele	MTN649912

Necesar echipamente circuite jaluzele etaj

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	8	KNX bl.sw.act.REG-K/8x/16/10 w.man.mode	Modul cu 12 canale pentru jaluzele	MTN649912

Necesar echipamente incalzire si climatizare parter

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	8	KNX bl.sw.act.REG-K/8x/16/10 w.man.mode	Modul cu 12 canale pentru jaluzele	MTN649912
4	1	KNX heat.act. REG-K/6x230/0,05A	modul cu iesiri pentru control capete termice (corpuri incalzire)	MTN645129
4	1	KNX thermoelectric valve drive 24 V pw	Capat termic 24V	MTN639126

Necesar echipamente incalzire si climatizare etaj

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
5	1	KNX Fan Coil Aktor REG-K	controller ventiloconvector	MTN645094
1	1	KNX heat.act. REG-K/6x230/0,05A	modul cu iesiri pentru control capete termice (corpuri incalzire)	MTN645129
1	1	KNX thermoelectric valve drive 24 V pw	Capat termic 24V	MTN639126

Necesar echipamente comanda KNX Parter

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	1	IP touch panel	Touachscreen control locuinta	MTN683090
1	1	KNX ARG Presence Basic pw	Senzor de prezenta	MTN630719
1	1	KNX push-btn.4g plus stst SysD	Taster 4 butoane	MTN628126
3	1	KNX push-btn.2g plus w.RTC stst SysD	Taster 4 butoane cu control al temperaturii	MTN6212-4146
3	1	KNX push-btn.4g plus w.RTC stst SysD	Taster 8 butoane cu control al temperaturii	MTN6214-4146

Necesar echipamente comanda KNX Etaj

Total Ec.	Numar circuite	Echipament necesar	Descriere echipament	Articol
1	1	IP touch panel	Touachscreen control locuinta	MTN683090
1	1	KNX ARG Presence Basic pw	Senzor de prezenta	MTN630719
1	1	KNX push-btn.4g plus stst SysD	Taster 4 butoane	MTN628126
1	1	KNX push-btn.2g plus w.RTC stst SysD	Taster 4 butoane cu control al temperaturii	MTN6212-4146
3	1	KNX push-btn.4g plus w.RTC stst SysD	Taster 8 butoane cu control al temperaturii	MTN6214-4146
1	1	KNX weather station basic	Statie meteo	MTN663990

5.4 Echiparea si schemele tablourilor electrice de automatizare

5.4.1 Echiparea si schemele tabloului de automatizare T1 KNX Parter

Nr. Ec.	Denumire Echipament	Descriere Echipament
2	MTN649208	KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode
1	MTN649325	KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/250W
1	MTN649315	KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/150W
1	MTN649912	KNX bl.sw.act.REG-K/12x/24/10 w.man.mode
6	MTN645094	KNX Fan Coil Aktor REG-K
2	MTN645129	KNX heat.act. REG-K/6x230/0,05A
1	MTN684064	KNX pow.sup. REG-K/640mA lgr
1	MTN681829	KNX USB interface REG-K
1	MTN695191	Internet controller IC1-V2 with analogue modem
1	MTN677290	KNX time emitter
1	MTN680204	Coupler REG-K
1	MTN644892	Binary input REG-K/4x24 lgr

5.4.2 Echiparea si schemele tabloului de automatizare T2 KNX Parter

Nr. Ec.	Denumire Echipament	Descriere Echipament
2	MTN649208	KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode
1	MTN649325	KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/250W
1	MTN649912	KNX bl.sw.act.REG-K/12x/24/10 w.man.mode
5	MTN645094	KNX Fan Coil Aktor REG-K
1	MTN645129	KNX heat.act. REG-K/6x230/0,05A
1	MTN684064	KNX pow.sup. REG-K/640mA lgr

.5 Specificatiile echipamentelor componente ale sistemului KNX

1) IP touch panel MTN683090



Display size: 10.4" (24.4 cm)
Resolution: 800 x 600 pixels, SVGA

Display type: TFT, resistive touch

Colours shown: > 65000

Supply voltage: DC 24 V

Power consumption: < 20 W

RAM: 128 MB

Flash memory: 64 MB

Data buffering: via battery

Ambient operating temperature: 5 °C to 40 °C

Type of protection: IP 20

Frame dimensions:

224.7x277.5x12 mm (HxWxD)

2) KNX ARG Presence Basic pw MTN630719



Angle of detection: 360°

Range: a radius of max. 7 m (at a mounting height of 2.50 m)

Number of levels: 6

Number of zones: 136 with 544 switching segments

Number of movement sensors: 4

Light sensor: internal light sensor infinitely

adjustable from approx. 10 to 2000 Lux (ETS); external light sensor via KNX

3) KNX push-btn.4g plus stst SysD MTN628126



Product or component type: Pushbutton
Bus type: KNX
Number of FUNCTION keys: 5
Colour code (similar): Stainless steel
Material: Stainless steel
IP degree of protection: IP20

4) KNX push-btn.2g plus w.RTC stst SysD MTN6212-4146



Function available: With temperature controller
With timer clock
Type of setting: Manual set point adjustment
Bus type: KNX
Number of FUNCTION keys: 6
Local signaling: Status LED
Digital display

5) KNX push-btn.4g plus w.RTC stst SysD MTN6214-4146



Function available: With temperature controller
With timer clock
Type of setting: Manual set point adjustment
Bus type: KNX
Transmission support medium: Infrared receiver
Number of FUNCTION keys: 10
Local signaling: Digital display
Status: LED

6) KNX weather station basic MTN663990



Range of product: KNX
Product or component type: Sensor
Bus type: KNX
IP degree of protection: IP44
Mounting support: Wall mounted
Input type: With analogue input

7) KNX sw.act.REG-K/8x/10 w.man.mode MTN649208



Range of product: KNX
Product or component type: Switch actuator
Bus type: KNX
Modular device: additional info
Connectable with: different phases
Number of contacts: 8
IP degree of protection: IP20
Operating mode: KNX bus system
Manual operation
Total number of 18 mm modules: 4
Mounting support: DIN rail
[Ue] rated operational voltage: 230 V
[In] rated current: 10 A
Switching capacity incandescent lamps in W: 2000
Local signaling: LED
Load capacitance: 105 µF, 230 V

8) KNX Uni.dim.act.REG-K/4x230/250W MTN649325



Operating mode: KNX bus system
Manual operation
Total number of 18 mm modules: 8
Mounting support: DIN rail
Rated operational power in W: 50...250 W
[Ue] rated operational voltage :220...230 V
Network frequency: 50...60 Hz
Number of outputs: 4
Local signaling: LED
Load type: Capacitive
Inductive
Resistive

9) KNX bl.sw.act.REG-K/12x/24/10 w.man.mode MTN649912



Operating mode: KNX bus system

Manual operation

Total number of 18 mm modules: 12

Mounting support: DIN rail

[In] rated current: 10 A

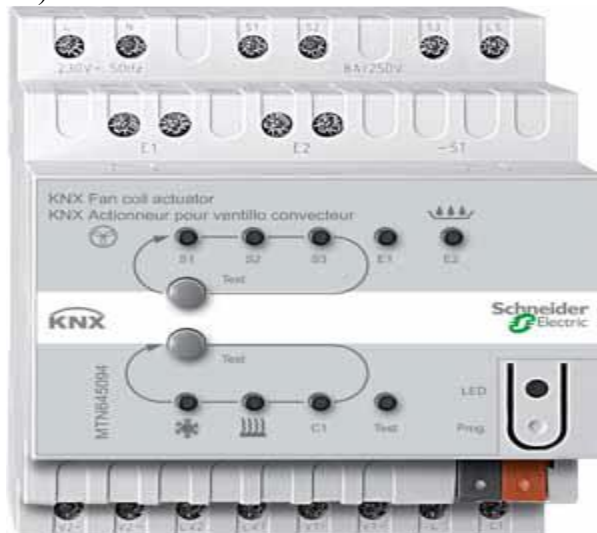
Number of outputs: 12

Switching capacity in W: 2000

Local signalling: LED

IP degree of protection: IP20

10) KNX Fan Coil Aktor REG-K MTN645094



Operating mode: KNX bus system

Manual operation

Total number of 18 mm modules: 4

Wiring device mounting: DIN rail

[Ue] rated operational voltage: 230 V

Output type: Output continuous 0 to 100 %

Output switching: 0-100% pwm

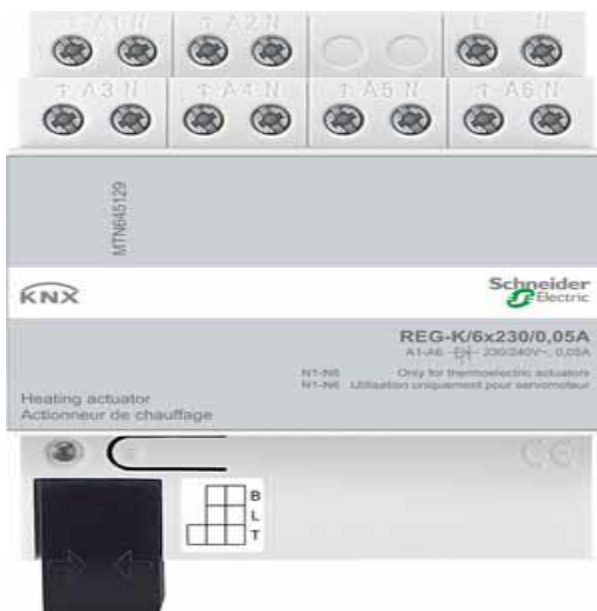
Output current: 0.5 A

Number of outputs: 5

Number of inputs: 2

Input type: Binary

11) KNX heat.act. REG-K/6x230/0,05A MTN645129



Operating mode: KNX bus system

Manual operation

Total number of 18 mm modules: 4

Wiring device mounting : DIN rail

[Ue] rated operational voltage: 230...240 V

Output type: Output continuous 0 to 100 %

Output switching: 0-100% pwm

Output current: 0.05 A

Number of outputs: 6

12) KNX pow.sup. REG-K/640mA lgr MTN684064



Total number of 18 mm modules: 4
 Mounting support: DIN rail
 Output current: 640 mA
 Local signalling: LED
 Product or component type: Power supply
 Bus type: KNX
 Additional information: With integrated choke

13) KNX USB interface REG-K MTN681829



Range of product: KNX
 Product or component type : USB interface
 Bus type: KNX
 Colour tint: Light grey
 Colour code RAL: 7035
 IP degree of protection: IP20
 Total number of 18 mm modules: 2
 Mounting support: DIN rail
 Transmission rate: 9600 bauds

14) KNX time emitter MTN677290



Function available: Can be control by radio signal DCF77
Possibility to program externally
With summer/winter time function

Total number of 18 mm modules: 2
Mounting support: DIN rail
Autonomy: 87600 hours
Bus type: KNX
Modular device additional info: Synchronise time over the bus
Number of channels: 1
IP degree of protection: IP20

15) Coupler REG-K MTN680204



Range of product: KNX
Product or component type: Line coupler
Product destination: Bus system
Bus type: KNX
Total number of 18 mm modules: 2
Wiring device mounting: DIN rail

16) Binary input REG-K/4x24 lgr MTN644892



Product or component type: Binary input
Bus type: KNX
IP degree of protection: IP20
Total number of 18 mm modules: 2.5
Wiring device mounting: DIN rail
[Ue] rated operational voltage: 24 V AC/DC 50 Hz
Number of inputs: 4
Input type: Binary
Local signalling: LED

5.6 Interfetele grafice pentru controlul sistemului KNX

Interfetele grafice pentru controlul sistemelor aferente intregii locuinte (Fig 19, Fig 20, Fig 21, Fig 22) se realizeaza in software-ul de design si programare TP-Visu. Ele se vor accesa de pe touchscreen-ul din holurile de intrare de pe fiecare nivel si cu ajutorul acestora, utilizatorul va avea o imagine de ansamblu asupra tuturor instalatiilor din cladire si totodata le va putea controla pe fiecare in parte.

Pentru controlul iluminatului, in spatiile in care exista iluminat dimabil se gaseste un simbol sub forma de buton “tip potentiometru” prin care utilizatorul va putea schimba nivelul de iluminare al incaperii. In spatiile in care exista iluminat pornit-oprit, utilizatorul va avea controlul asupra acestuia printr-un buton “ON/OFF”.

Pentru controlul jaluzelelor, in fiecare camera se gaseste cate o “casuta de comanda” prin care utilizator poate da o valoare procentuala pentru pozitia jaluzelei sau, cu ajutorul semnelor grafice “sus/jos” sa comande inchiderea sau deschiderea acesteia.

Climatizarea se va comanda cu ajutorul unor “casute de dialog” in care utilizatorul va putea introduce valoarea de temperature dorita, in grade Celsius.

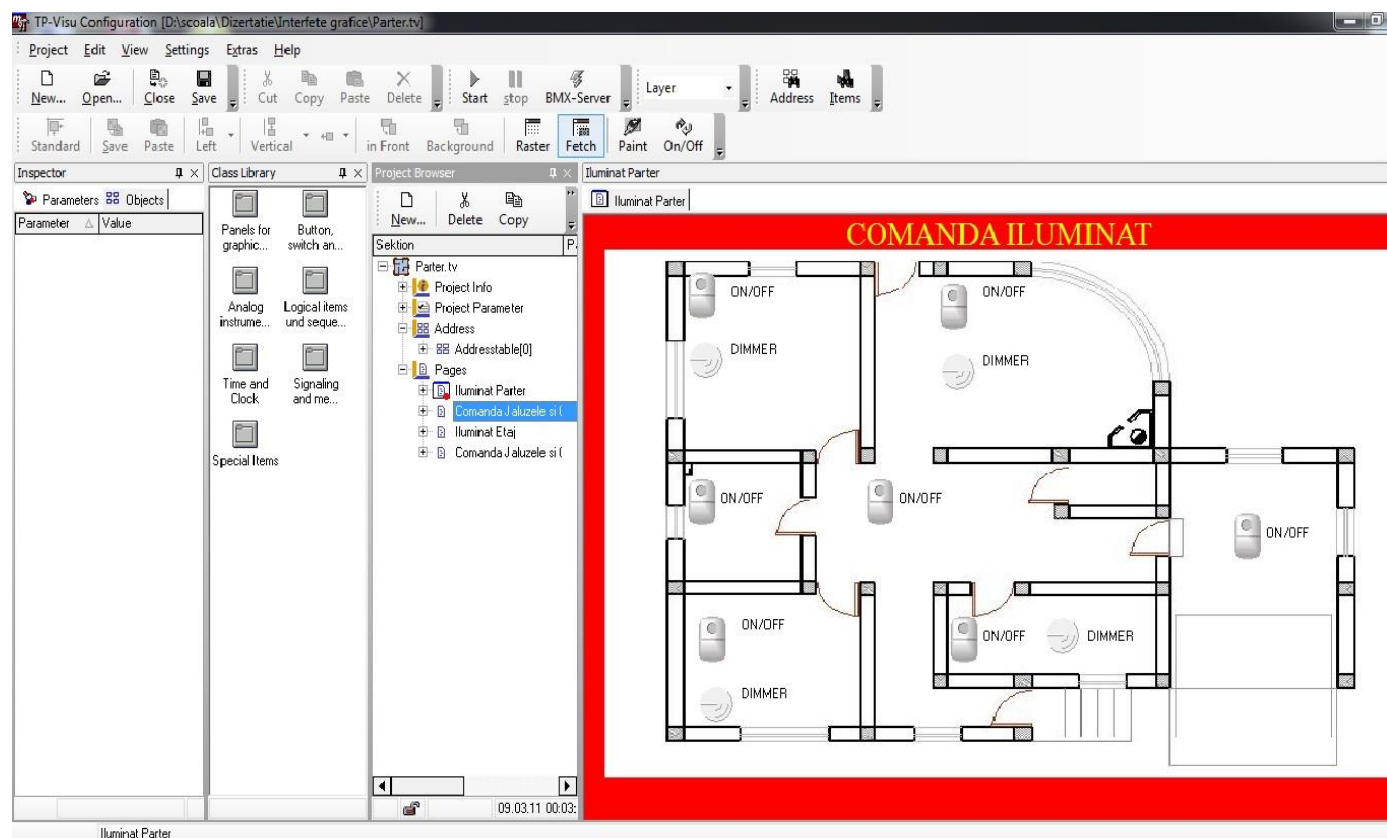


Fig 19

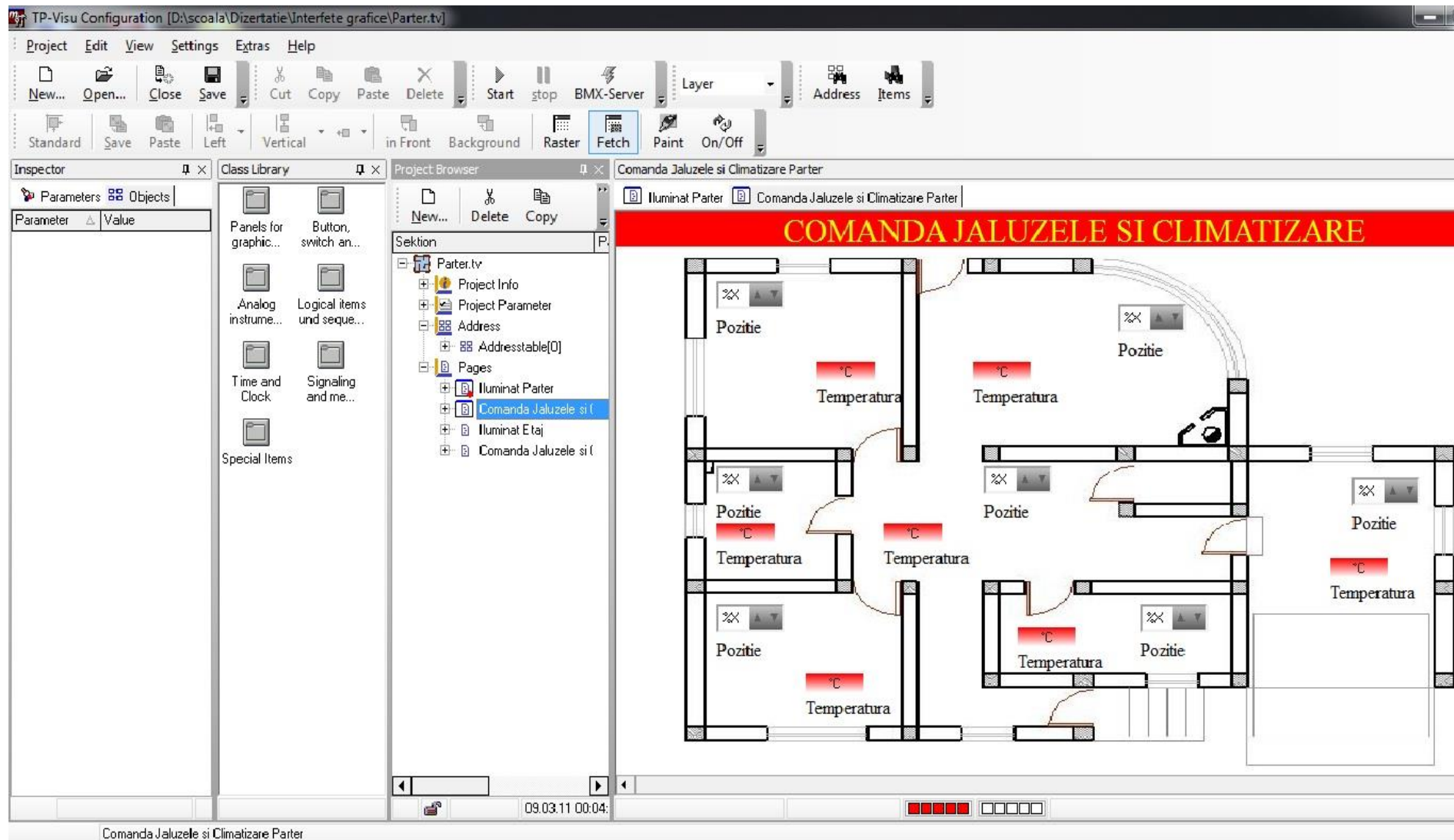


Fig 20

5.7 Programarea sistemului de automatizare

Software-ul cu care se realizeaza programarea sistemului KNX se numeste ETS si inseamna "Engineering Tool Software". Acesta este un instrument de configurare si programare independent ce foloseste la proiectarea si programarea intregii instalatii de automatizare a cladirii.

Soft-ul ETS este parte integrata a standardului KNX si totodata a sistemului de automatizare KNX. Astfel, acest soft asigura urmatoarele avantaje majore:

- compatibilitate maxima garantata intre ETS si KNX – Standard;
- toate bazele de date de echipamente de la toti producatorii KNX pot fi importate in ETS;
- bazele de date de la versiunile mai vechi ale software-ului ETS (pana la ETS2) pot fi importate si editate in versiunile mai noi ale software-ului (ETS3, Ets4);
- peste tot in lume, proiectantii si instalatorii folosesc acelasi soft, ETS, pentru proiectarea, instalarea si programarea sistemului; astfel schimbul de date este garantat.

Standardul KNX are o istorie de 20 de ani. In aceasta perioada, ETS s-a dezvoltat astfel:

- ETS1 1993-1996;
- ETS2 1996-2004;
- ETS3 2004-2010;
- ETS4: 2010 – prezent.

Soft-ul ETS ajuta utilizatorul in urmatoarele etape:

- planificare si proiectare;
- programare;
- documentatie;
- diagnosticare si depanare.

Domeniile de aplicare ale ETS cuprind:

- controlul iluminatului (de comutare; opacitate, "starea de spirit de iluminat");
- controlul umbririi (obloane; jaluzele)
- încălzire, ventilație, aer condiționat (reglare individuala a temperaturii; controlul radiatoarelor, unitatilor termice, cazanelor, ventilatoarelor, ...)
- acces și securitate (detectie a prezenței; alarma de efracție si incendiu; simulare prezență; comutator de panică)
- managementul energiei (contorizare a consumului, izolare sub sarcină, ...).
- confort și funcții de control inteligent în toate aplicațiile (control centralizat; scenarii combinate; control inteligent al procesului; ...)
- control de la distanță și mentenanta de la distanță (de exemplu, prin telefon sau internet);
- interfatarea cu alte sisteme (console de supraveghere, facility management, sisteme dedicate de securitate, audio, multimedia etc.).

O prima faza in programarea sistemului KNX o reprezinta crearea arhitecturii cladirii. Astfel, dupa cum se observa in Fig 21, se delimiteaza nivelurile cladirii: etaj si parter iar mai apoi se defineste fiecare spatiu in parte plus tabloul de automatizare.

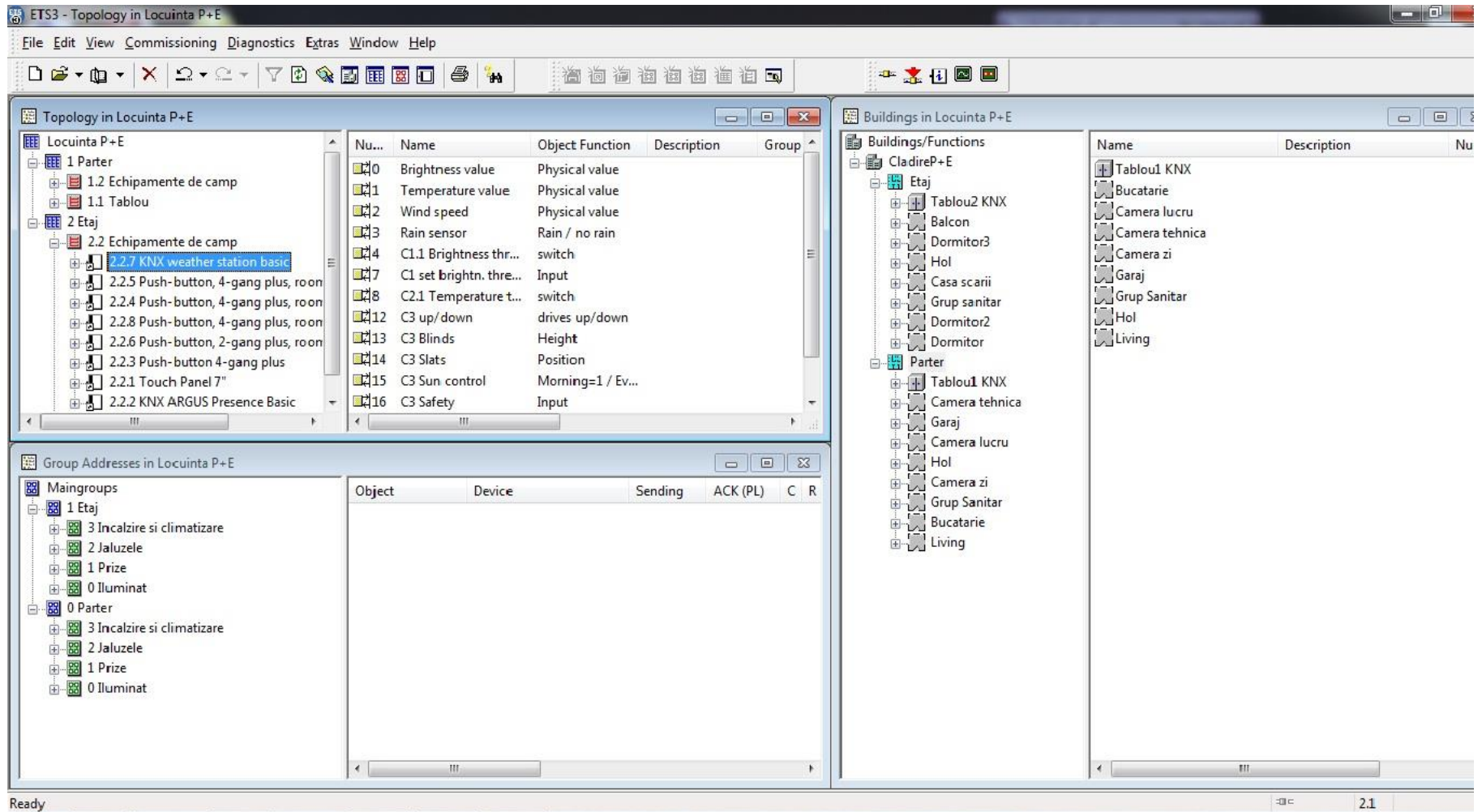


Fig 21

Intr-o a doua faza se face o repartizare a echipamentelor, fiecarui spatiu definit anterior i se aloca echipamentele de comanda si executie. (Fig 22)

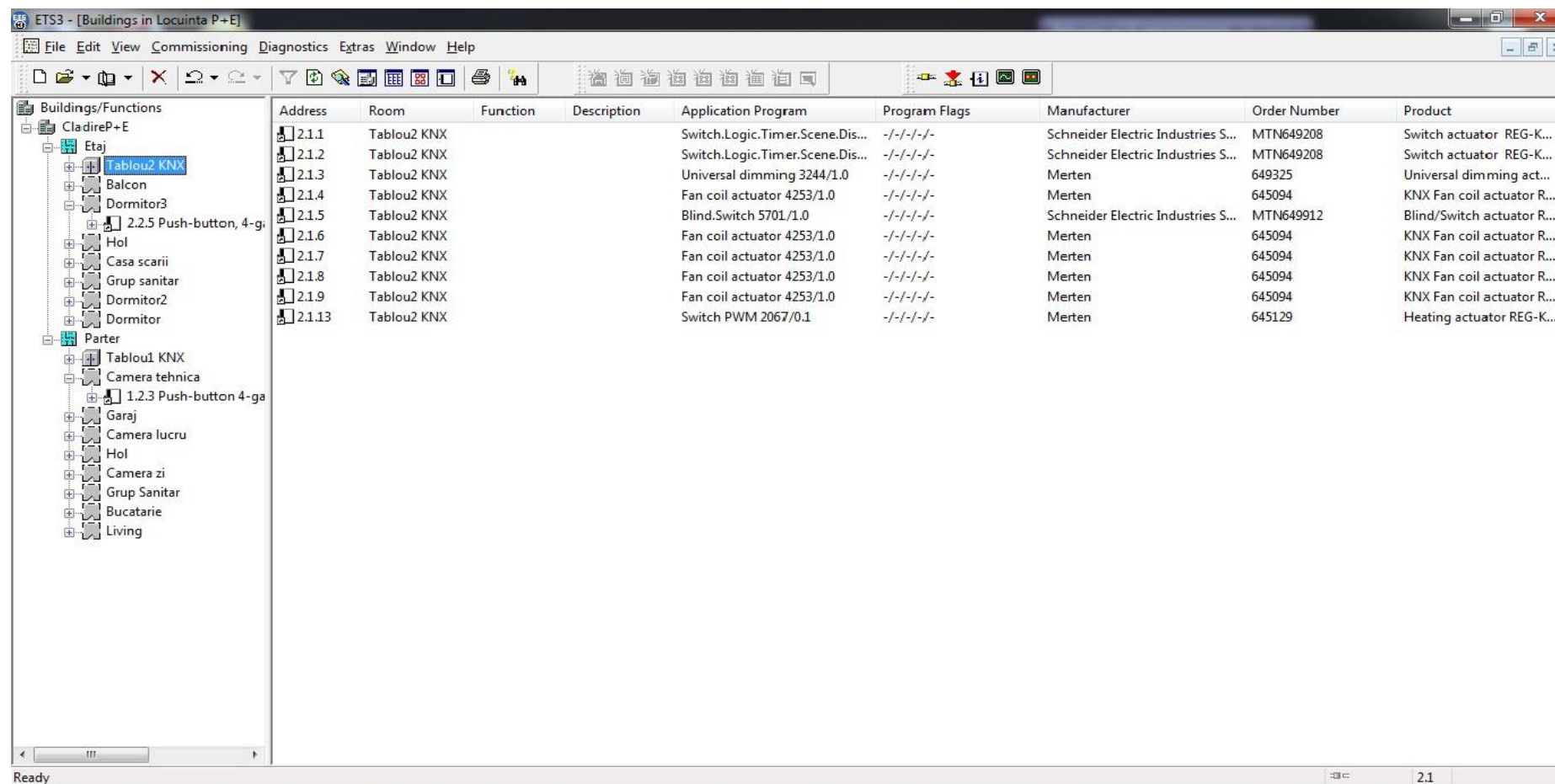


Fig 22

O a treia etapa in programarea sistemului de automatizare este data de definirea topologiei retelei (Fig 23), mai precis sunt delimitate ariile si liniile sistemului. Apoi, sunt incarcate echipamentele aferente fiecarei linii sistemul alocand automat adrese pentru fiecare element in parte.

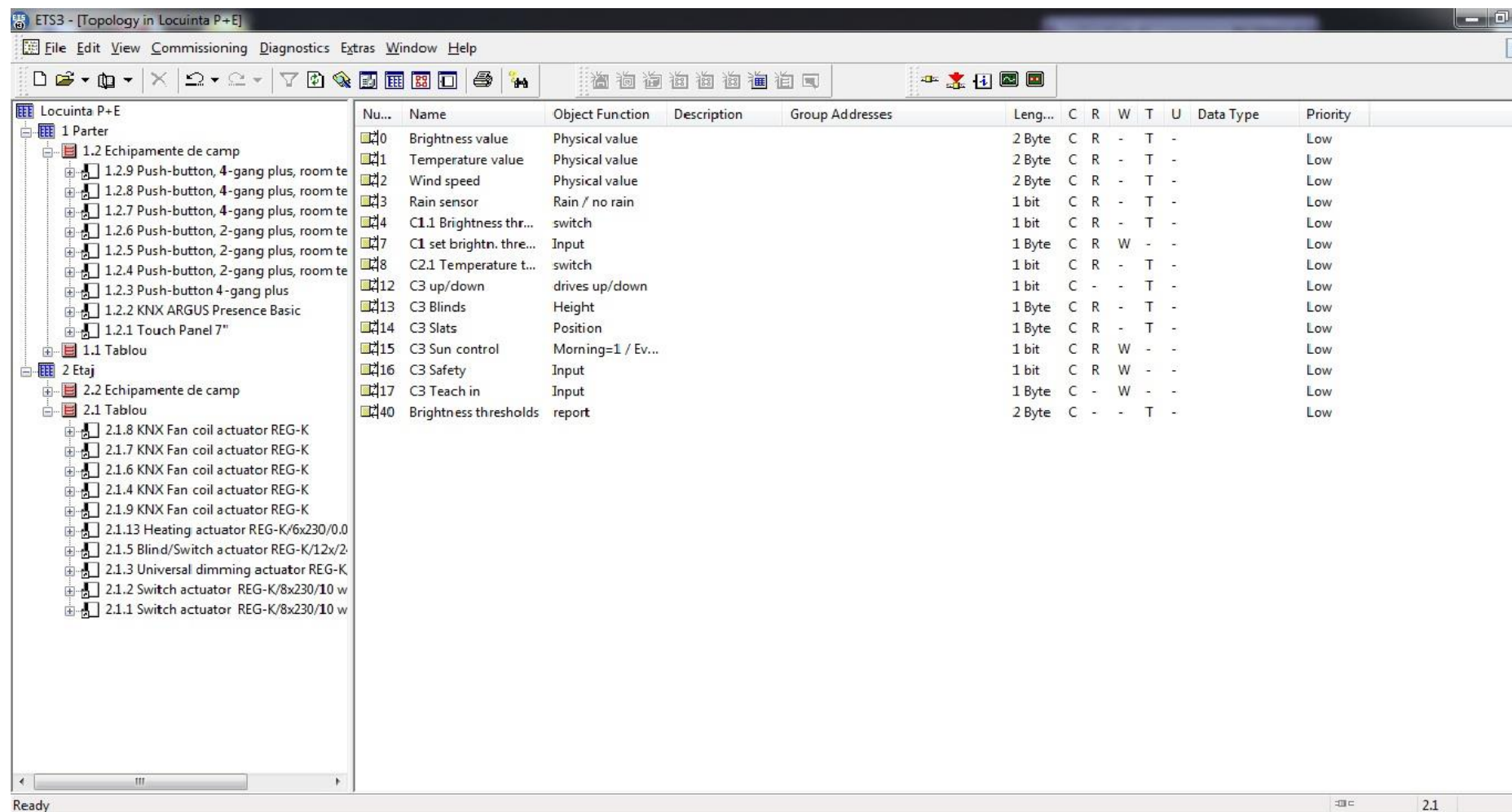


Fig 23

Urmatoarea etapa consta in crearea grupurilor de adrese. Mai precis se creeaza adrese in care se vor grupa obiectele de programare pentru fiecare echipament astfel incat sa indeplineasca o anumita functie (Fig 24).

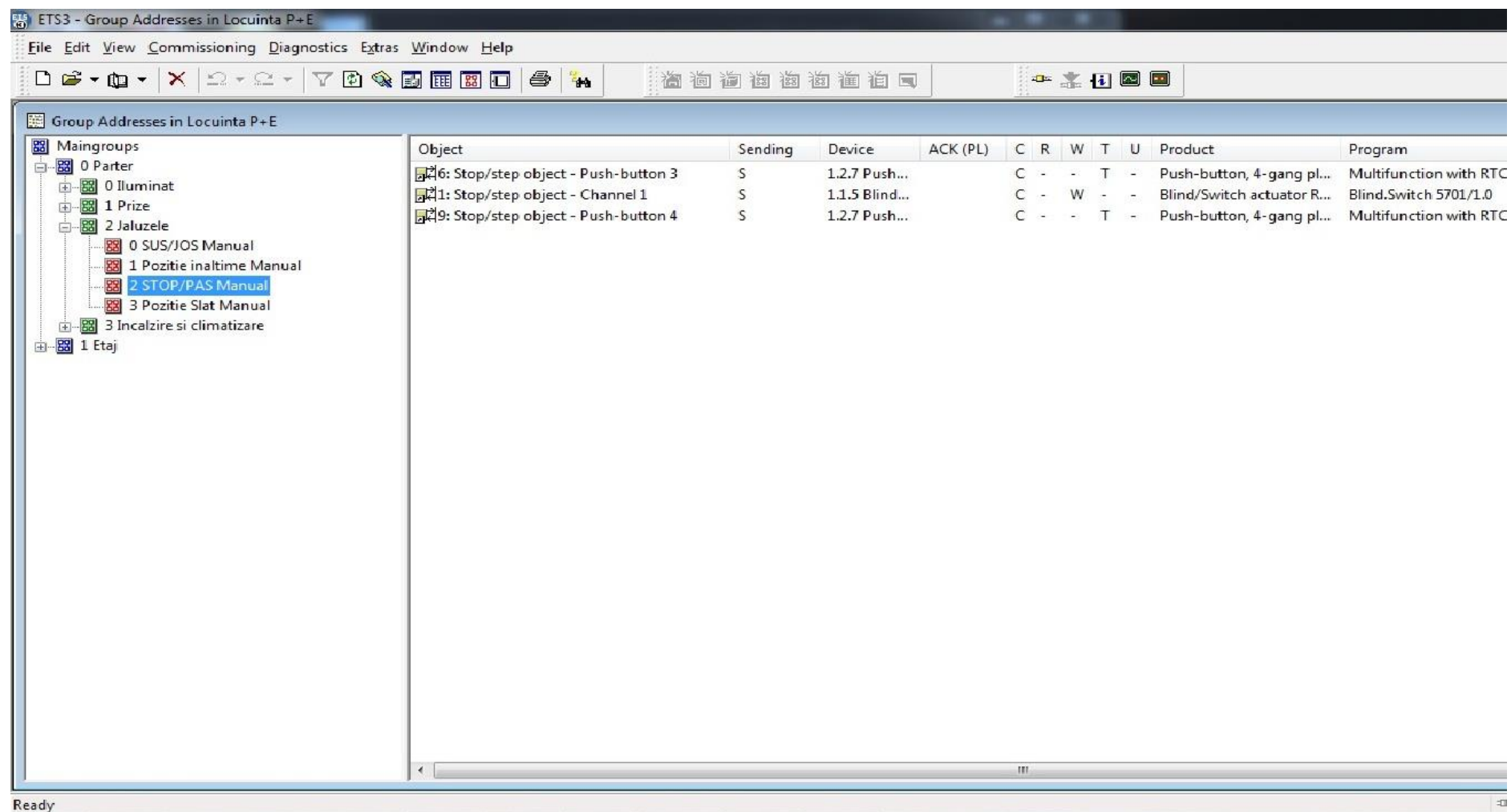


Fig 24

Urmeaza programarea si integrarea instalatiilor aferente cladirii: programarea instalatiei de iluminat, programarea instalatiei de incalzire si climatizare (Fig 25), programarea instalatiei de comanda pentru jaluzele (Fig 26) si programarea statiei meteo (Fig 27).

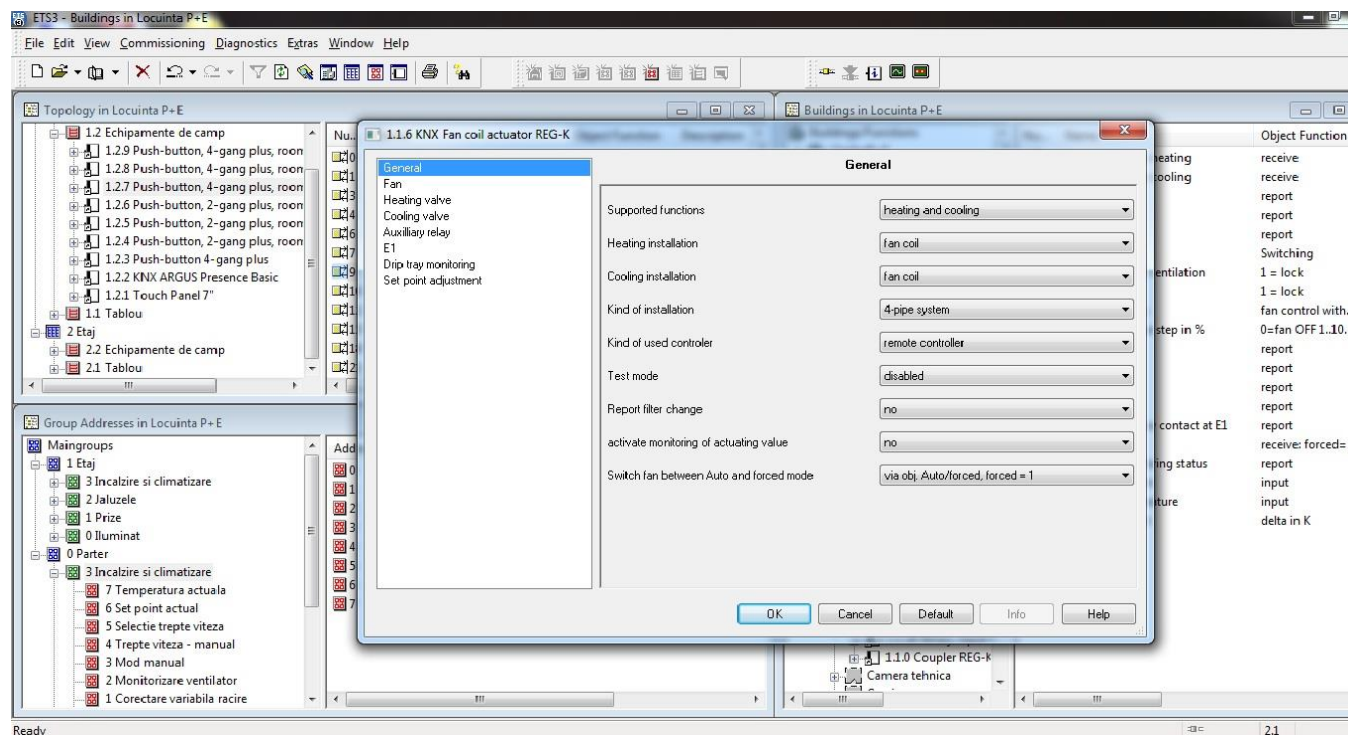


Fig 25

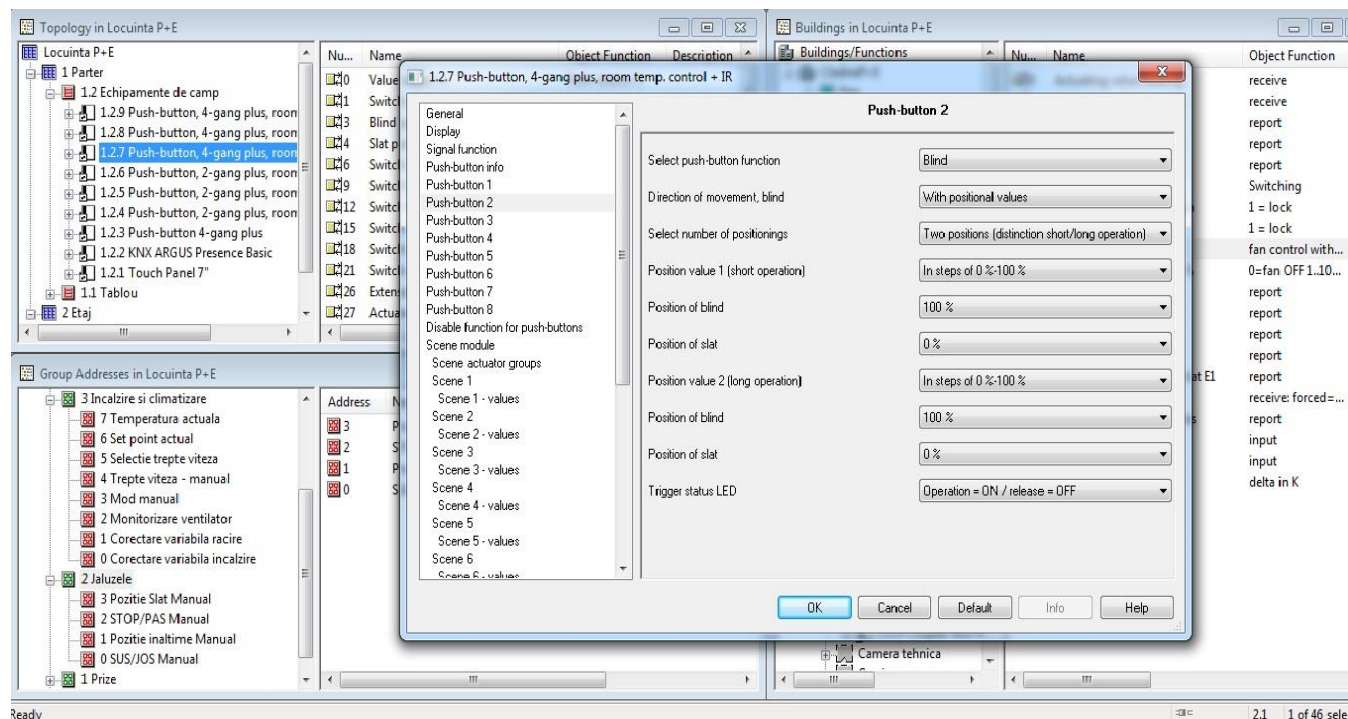


Fig 26

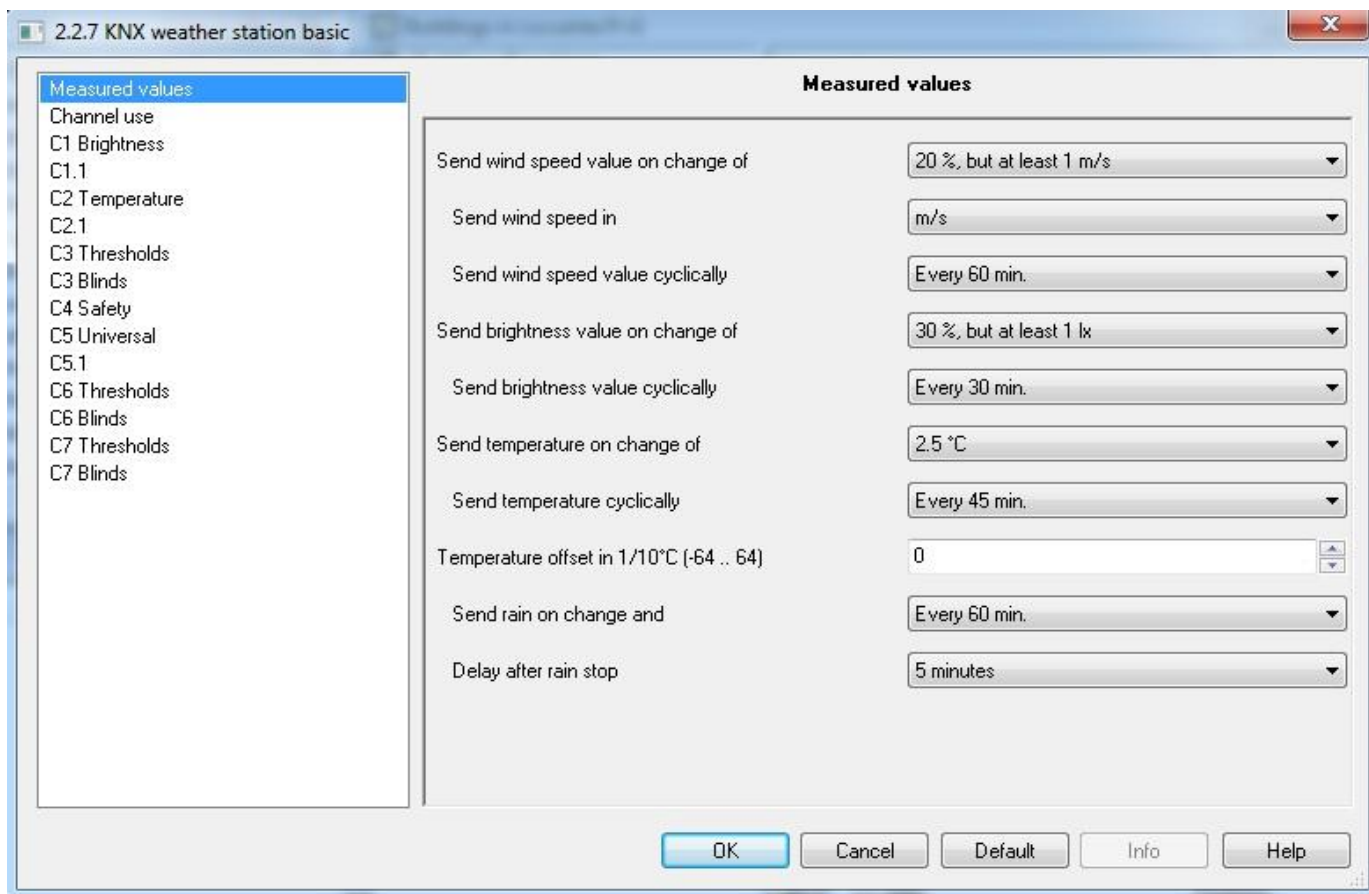


Fig 27

Statia meteo este configurata astfel incat sa trimita telegrame la schimbarile elementelor climatice la o anumita perioada de timp si in functie de aceste telegrame sa se comande anumite instalatii aferente sistemului de automatizare.

Astfel, pentru parametrul climatic vant, statia meteo va sesiza sistemul la fiecare schimbare cu 20% din valoarea stabilita de utilizator si va trimite telegrame la fiecare 60 de minute.

Pentru parametrul intensitate luminoasa, statia meteo va trimite telegrame atunci cand parametrul respective se va schimba cu 30% din valoarea prestabilita, telegramele fiind trimise ciclic la fiecare 30 de minute.

Schimbarea de temperatura va fi sesizata la fiecare 30 de minute atunci cand acest parametru se va schimba cu 2,5 °C.

Statia meteo va alarma utilizatorul asupra conditiilor de ploaie si va trimite ciclic telegrame privind aceste conditii la fiecare 60 de minute. La 5 minute de la momentul cand ploaia se va opri, statia meteo are posibilitatea sa anunte utilizatorul si sa aduca sistemul in regim normal.

In functie de parametrii primiti de la statia meteo, sistemul va putea comanda instalatiile componente, in special instalatia de iluminat, instalatia de incalzire si climatizare si instalatia de control a jaluzelelor.

6. Concluzii

Sistemul de automatizare al locuintei este un sistem de achiziție și procesare de date pentru mentenanța și economisirea energiei cu posibilitatea comunicării la distanță prin intermediul internetului sau a rețelelor de telefonie.

Acest sistem permite planului de mentenanță să verifice și să controleze operațiile realizate de fiecare sistem instalat pe teren.

Implementarea unui sistem de automatizare pentru o locuință individuală aduce beneficiarului avantaje cantitative cuantificate financiar prin:

1. reducerea cheltuielilor energetice;
2. optimizarea funcționării instalațiilor;
3. prelungirea duratei de funcționare a echipamentelor și avantaje calitative:
 - grad de confort sporit;
 - creșterea nivelului de siguranță;
 - diminuarea timpului de intervenție pentru remedierea defecțiunilor;
 - raportări în timp real cu privire la parametrii de funcționare a tuturor instalațiilor.

Fată de o construcție clasică dar care vrea să fie la fel de modernă ca și construcțiile în sistem KNX, economiile de energie sunt următoarele:

- comenzi locale iluminat, jaluzele - 10% economie;
- comenzi centralizate - 15 % economie;
- temporizări, reglare iluminat în funcție de iluminatul natural - 25% economie;
- acționare jaluzele în funcție de iluminatul natural - 30% economie;
- control climă în fiecare încăpere - 40%.

Stația de gestionare (calculatorul pe care este instalat software-ul de automatizare) precum și ecranele tactile prezintă o serie de avantaje:

- Ecranul computer-ului va permite vizualizarea grafică a schemelor sistemului, a stării și semnalizării actuale, dorite și valorile eronate. Software-ul va fi capabil să arate diferitele diagrame de automatizare pe ecrane multiple.
- Diversele alarme negative pentru sistemul de confort (temperatura, stare etc.), vor fi, de asemenea, afișate.
- Pornirea și oprirea centrală a tuturor instalațiilor integrate este asigurată.

Întregul sistem este complet automatizat în funcție de gradele de ocupare (inclusiv vacanțele) și de perioada zilei.

Prin echiparea sistemului Merten KNX cu controlerul de internet, utilizatorul se va putea conecta de la distanță de pe orice telefon sau calculator cu acces la internet. Având controlul de la distanță asigurat, utilizatorul va putea monitoriza în permanentă parametrii funcționali ai întregului sistem de automatizare și a tuturor instalațiilor integrate și totodată va putea comanda fiecare sistem în parte.

Bibliografie

1. Ionescu Constantin, Larionescu Sorin, Caluianu Sorin, Popescu Daniel –
“Automatizarea instalatiilor. Comenzi automate”, editura MATRIX ROM, ISBN:973-685-460-4
2. Caluianu Sorin – “Inteligența artificială în instalații”, Editura MATRIX ROM, ISBN 973-685-120-6
3. Popescu Daniel – “Automatizări în construcții”, Editura MATRIX ROM, București, 2006
4. Larionescu Sorin – “Teoria sistemelor”, Editura MATRIX ROM, București, 2006
5. Ionescu Constantin, Alexandru Stefan – “Instalații electrice și automatizări”, Editura MATRIX ROM, București, 2006
6. Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner – “Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet (Signals and Communication Technology)”, Editura SPRINGER
7. In Partnership with NJATC – “Building Automation Integration with Open Protocols”, Editura ATP
8. In Partnership with NJATC – “Building Automation: Control Devices and Applications”, Editura ATP
9. www.schneider-electric.com
10. www.merten.de
11. www.revista-alarma.ro
12. www.knx.org